

# Die Schwanzlänge bei Ratten, *Mus (Epinys) decumanus* Pall. und *M. (E.) rattus* L., als fakultatives Geschlechtsmerkmal.

(Die Umwelt des Keimplasmas. XII.)

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien  
[Zoologische Abteilung]).<sup>1)</sup>

(Eingegangen am 2. August 1924.)

| Inhaltsübersicht. |                                                                             | Seite |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.                | Problemstellung . . . . .                                                   | 498   |
| II.               | Material. . . . .                                                           | 499   |
| III.              | Schwanzlänge der Geschlechter . . . . .                                     | 499   |
| 1.                | Gewinnung der Vergleichsdaten. . . . .                                      | 499   |
| 2.                | Ergebnisse ohne Rücksicht auf Außentemperatur. . . . .                      | 500   |
| A.                | Hausratte, <i>Epinys rattus</i> , „Semmering“ . . . . .                     | 500   |
| B.                | Wanderratte, <i>E. decumanus</i> . . . . .                                  | 501   |
| a)                | Wilde, agutifarbene, $\alpha$ ) „Wien“ . . . . .                            | 501   |
|                   | $\beta$ ) „Philadelphia“ nach H. H. Donaldson . . . . .                     | 501   |
| b)                | Zahme albinotische, $\alpha$ ) Stamm „Ställe“ . . . . .                     | 502   |
|                   | $\beta$ ) „ „ „Molkerei“ . . . . .                                          | 503   |
|                   | $\gamma$ ) Kreuzung dieser beiden . . . . .                                 | 503   |
|                   | $\delta$ ) aus „Philadelphia“ n. H. H. Donaldson . . . . .                  | 504   |
| C.                | Hausmaus, <i>Mus musculus</i> , $\alpha$ ) nach Sumner . . . . .            | 505   |
|                   | $\beta$ ) „ „ Sundstroem. . . . .                                           | 506   |
| 3.                | Berücksichtigung der Außentemperatur . . . . .                              | 506   |
| IV.               | Körperwärme der Geschlechter (in verschiedenen Außentemperaturen) . . . . . | 508   |
| 1.                | Mammalia: Glires, A. Hausratte, <i>Epinys rattus</i> . . . . .              | 509   |
|                   | B. Wanderratte, <i>Epinys decumanus</i> . . . . .                           | 509   |
|                   | C. Hausmaus, <i>Mus musculus</i> . . . . .                                  | 509   |
|                   | D. Meerschweinchen, <i>Cavia cobaja</i> . . . . .                           | 509   |
|                   | E. Kaninchen, <i>Lepus cuniculus</i> . . . . .                              | 511   |
| 2.                | „ Primates, F. Mensch, <i>Homo sapiens</i> . . . . .                        | 512   |
| 3.                | Aves: Natatores, G. Stockente, <i>Anas boschas</i> . . . . .                | 512   |
|                   | (Lamellirostres) H. Rotfußente, <i>Anas rubripes</i> . . . . .              | 512   |
|                   | J. Bergente, <i>Marilis affinis</i> . . . . .                               | 512   |
|                   | K. Trauerente, <i>Oedemia nigra</i> . . . . .                               | 512   |
|                   | L. Säger, <i>Merganser</i> sp. (?) . . . . .                                | 512   |
|                   | (Steganopodes) M. Kormoran, <i>Phalacrocoras graculus</i> . . . . .         | 513   |
|                   | (Urinatores) N. Trottellumme, <i>Uria troile</i> . . . . .                  | 513   |
|                   | O. Grillumme, <i>Uria grylle</i> . . . . .                                  | 513   |
|                   | P. Tordalk, <i>Alca torda</i> . . . . .                                     | 513   |
| 4.                | „ Rasores, Q. Huhn, <i>Gallus domesticus</i> . . . . .                      | 513   |
| 5.                | „ Columbines, R. Taube, <i>Columba livia</i> . . . . .                      | 513   |
| 6.                | „ Passeres, S. Dohle, <i>Corvus monedula</i> . . . . .                      | 514   |

<sup>1)</sup> Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter dem Titel: Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt usf. Nr. 90 im Akad. Anzeiger, Wien, Nr. 24—25 vom 30. November 1922.

|                                                                                                                                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| V. Korrelation der Schwanzlänge beider Geschlechter mit der Körperwärme derselben bei Ratten und Mäusen . . . . .                                                               | 514   |
| A. Schwarze Hausratte, <i>Epimys rattus</i> . . . . .                                                                                                                           | 514   |
| B. Albinotische Wanderratte, <i>Epimys decumanus</i> . . . . .                                                                                                                  | 515   |
| C. „ Hausmaus, <i>Mus musculus</i> (nach Sumner) . . . . .                                                                                                                      | 517   |
| VI. Ausschließung von Irrtümern bei der Feststellung der geschlechtsverschiedenen Schwanzlänge . . . . .                                                                        | 517   |
| VII. Ausschließung von Irrtümern bei der Feststellung der geschlechtsverschiedenen Körperwärme . . . . .                                                                        | 519   |
| VIII. Ausschließung von Irrtümern bei Wechsel des Geschlechtszustandes . . . . .                                                                                                | 528   |
| IX. Ausschließung von Irrtümern bei Wechsel der Körpergröße (K) . . . . .                                                                                                       | 528   |
| X. Zusammenfassung . . . . .                                                                                                                                                    | 529   |
| XI. Literaturverzeichnis . . . . .                                                                                                                                              | 531   |
| XII. Tabellen (I—IX siehe vorangehende Mitteilung „Umwelt XI“) . . . . .                                                                                                        | 533   |
| X. Anzahl von Würfen mit größerer Durchschnittslänge des weiblichen Schwanzes . . . . .                                                                                         | 534   |
| XI. Körper-Schwanz-Differenzen zwischen den Geschlechtern bei verschiedenen Ratten (und Albinomäusen) ohne Rücksicht auf Temperatur (Durchschnitte K:S aus Halbwürfen). . . . . | 536   |
| XII. Differenzen der K.S.-Relation bei den Geschlechtern in verschiedenen Temperaturen . . . . .                                                                                | 533   |
| XIII. Differenzen der K.S.-Relation bei den Geschlechtern der albinotischen Wanderratte, ohne Rücksicht auf Generationsfolge, aber in konstanten Temperaturen . . . . .         | 536   |
| XIV. Temperatae sexuales (Mammalia et Aves: Genera, species, varietates; temp. externae) . . . . .                                                                              | 538   |
| XV. Zusammenfassende Tabelle über Geschlechtstemperaturen . . . . .                                                                                                             | 540   |
| XVI. Korrelation der Schwanzlänge beider Geschlechter mit der Körperwärme derselben, Hausratte . . . . .                                                                        | 540   |
| XVII. Korrelation der Schwanzlänge beider Geschlechter mit der Körperwärme derselben, Wanderratte . . . . .                                                                     | 541   |
| XVIII. Korrelation der Schwanzlänge beider Geschlechter mit der Körperwärme derselben, Hausmaus . . . . .                                                                       | 542   |
| XIX. Einfluß der Meßtiefe auf Körperwärme . . . . .                                                                                                                             | 543   |
| XX. Thermometerfadenkorrektur bei den Körperwärmemessungen der albinotischen Wanderratte . . . . .                                                                              | 544   |
| XXI. Körperlängen der Männchen und Weibchen von Ratten bei verschiedenen Temperaturen (II und VIII—IX Wochen alt) . . . . .                                                     | 546   |

## I. Problemstellung.

In der vorangegangenen Mitteilung (Die Umwelt des Keimplasmas XI) ist der Nachweis direkter Abhängigkeit der relativen Schwanzlänge bei Ratten (und Mäusen) von der Körperwärme gegeben worden. Bei dieser Gelegenheit wurde bereits darauf hingewiesen, wie parallel der größeren relativen Schwanzlänge des Weibchens auch dessen Körperwärme dem Männchen gegenüber gesteigert erscheint (daselbst sind auch Kurven für beide Geschlechter und jedes getrennt Abb. 1—6 gegeben). Das legt den Gedanken nahe, ob nicht auch die verschiedene Größe der relativen Schwanzlänge bei den Geschlechtern auf einen

Unterschied in der Körperwärme zurückzuführen sei. Eine ausführliche Behandlung dieses Problems ist um so mehr am Platze, als *Sumner* die Verschiedenheit der Schwanzlänge seiner Mäuse bloß auf die verschiedene Lage des Anus zurückzuführen geneigt ist und *Lipschütz* (sowie seine Schüler) neuestens die Messungen, welche verschiedene Geschlechtswärme ergeben hatten, insgesamt mit methodischen Meßfehlern behaftet erklärt. Es muß daher die letzthin von mir (in „Temperatur und Temperaturen“ 1923, Kap. 6 und Tab. A, S. 117) gegebene Zusammenstellung der Geschlechtswärmen einer erneuten kritischen Bearbeitung und Ergänzung unterzogen werden.

## II. Material.

Als Hauptobjekte unserer Untersuchung dienen die Ratten, deren Haltung, Messung und Züchtung bei verschiedenen Temperaturen früher (Umwelt VI, VIII und namentlich XI) geschildert worden ist, so daß von einer Darstellung der Versuchstechnik hier abgesehen werden kann. Wertvolles Material liefern die Arbeiten *Sumners* über Körperwärme (1913) und Schwanzlänge (1915) bei Albinomäusen, sowie für die Schwanzlänge derselben Tierart *Sundstroems* Mitteilung (1922, II). Für Geschlechtswärmen im allgemeinen ist außer der von mir bereits (1923) zitierten Literatur noch einiges beobachtet worden, was durch Freundlichkeit der Herren *A. Lipschütz* (Riga) und *A. Kanitz* (Leipzig) zu meiner Kenntnis gebracht worden ist. Professor *Hári* (Physiologisches Institut Budapest) bin ich für briefliche Angaben über die unter seiner Leitung ausgeführten Arbeiten von *Z. Aszodi* und *K. Goto* verpflichtet, welche innere Temperaturen von Mäusen bzw. Ratten bei verschiedenen Außentemperaturen untersucht haben, leider ohne Berücksichtigung des Geschlechtes. Dasselbe gilt von den thermoelektrischen Messungen der Körperwärme von *Graham* und *Hutchinson* (1914), welche aber unser Interesse deshalb in Anspruch nehmen werden, weil sie an weißen Ratten ausgeführt die Ergebnisse dieser Methode bei verschiedenen Außentemperaturen mit jenen des Quecksilberthermometers vergleichen lassen. *Donaldsons* „Rat“ (1915) hat wieder ausgezeichnete Dienste geleistet.

## III. Schwanzlänge der Geschlechter.

### 1. Gewinnung der Vergleichsdaten.

Aus der Hilfstabelle 6 (vgl. Umwelt XI 1924, II F b) sind durch Zählung der männlichen K.S.-Relationen (reziproken relativen Schwanzlängen) aller Würfe eines jeden Stammes, bei welchen diese Relation größer ist als jene der entsprechenden Weibchen, und Zählung der umgekehrt verlaufenden Relationen sowie jener mit völlig gleicher Größe in beiden Geschlechtern die Prozente berechnet, in welchen jeder dieser

Fälle bei den einzelnen Rattenstämmen zutraf. Tab. X vereinigt die gefundenen absoluten (Spalte 8—10) und Prozentzahlen (Spalte 11—13). Mittels der Hilfstabellen 6 und 7 (siehe Umwelt XI) wurden die Größen der Differenzen zwischen Männchen und Weibchen im Durchschnitte für Stamm (und Temperatur) berechnet (Spalte 14 und 15 derselben Tab. X).

Tab. XI stellt die K.S.-Relationen der Männchen und Weibchen ohne Rücksicht auf Temperatur oder Generationsfolge für die verschiedenen Stämme zusammen, und zwar für II sowie VIII—IX Wochen.

In Tab. XII sind die Differenzen der K.S.-Relation zwischen Männchen und Weibchen nach Temperaturen und Stämmen geordnet. Tab. XIII gibt die analogen Werte für die vereinigten albinotischen Wanderratten.

## 2. Ergebnisse ohne Rücksicht auf Außentemperatur.

### A. Hausratte, *Epimys rattus* L., „Semmering“.

Nach Tab. XI beträgt die K.S.-Relation für die männlichen Hausratten im Alter von II Wochen (auf drei Dezimalen abgerundet) 1,299, für die weiblichen 1,229, mithin deren Differenz zugunsten der Männchen 0,070. Im Alter von VIII—IX Wochen sind die entsprechenden Zahlen 0,917—0,881 = 0,036. Obzwar immer noch zugunsten des Männchens, ist die Differenz doch auf die Hälfte des früheren Wertes herabgesunken. Die Männchen haben kürzere Schwänze als die Weibchen, der Unterschied nimmt aber mit dem Alter bei der Hausratte ab, während die relative Schwanzlänge bei beiden Geschlechtern mit dem Alter zunimmt (vgl. Umwelt XI und XIII). Innerhalb des Generaldurchschnittes für die K.S.-Relation jedes Geschlechtes gibt es aber bei den einzelnen Würfen zahlreichen Abweichungen, welche in Betracht zu ziehen sind, um die gefundene Differenz als Zufallswert ausschließen zu können. Wir nehmen Tab. X zu Hilfe.

Die Durchschnitte der männlichen K.S.-Relation zeigen für 14 Tage alte *Rattus* in 67% der Würfe größere Zahlen als die weiblichen, in den restlichen 33% liegt das umgekehrte Verhältnis vor, in keinem Falle war Gleichheit zu verzeichnen. Im Alter von 54—63 Tagen (VIII—IX Wochen) waren die entsprechenden Prozente 89, 11, 0. Bei der relativ geringen Anzahl der bei der Hausratte gezogenen Würfe (9) ist das Resultat erst im Zusammenhange mit weiteren verwertbar. Ein solches wird erhalten, wenn die Durchschnitte der Differenzen berechnet werden, welche einerseits bei den Würfen mit größerer K.S.-Relation des Männchens, anderseits bei jenen mit kleinerer gegenüber dem Weibchen bestehen. Es zeigt sich nun bei *Rattus* auf Tab. X, Spalte 14 und 15, daß dieser Durchschnittswert im Alter von 14 Tagen nicht für beide Kategorien gleich ist, sondern für die erstere wesentlich höheren Wert,

0,060 gegen 0,020, ergibt. Das läßt also auf eine Bedeutung dieser Verschiedenheit schließen. Berücksichtigt man Größe und Anzahl der Abweichungen vom Mittel (Spalte 16—18), so ergeben sich 85,4% (Spalte 19) gegen 14,6% (Spalte 20) für das gleiche Alter; für VIII—IX Wochen steigt aber der Prozentsatz auf 94,6.

*B. Wanderratte, E. decumanus* Pall.

a) Wilde, agutifarbene.

*α) „Wien“.*

Ganz im Gegensatze zur Hausratte wies die wildfarbige Wanderratte kein Überwiegen der Anzahl Würfe auf, in welchen die Körperschwanzrelation beim Männchen größer war als jene des Weibchens. Das gilt, wie die Tab. X, Spalte 8—13 zeigt, sowohl für das Alter von II Wochen, wie von VIII—IX Wochen. Die in Spalten 14, 15 gegebene durchschnittliche Größe der Abweichungen vom Mittel ist beim Weibchen ebenfalls eine Spur größer als beim Männchen, der Differenzquotient ist aber fast gleich 1 (Spalte 16). Bei Berücksichtigung von Anzahl und Größe der Abweichungen entfallen, wie in Spalte 17—20 entwickelt wird, auf das Männchen im Alter von II Wochen 43,1%, auf das Weibchen 56,9% größerer Körperschwanzrelation. Dabei sind jene Würfe, Spalte 13, nicht berücksichtigt, in welchen völlige Gleichheit herrschte. Der allgemeine Eindruck ist der, daß die Abweichungen überhaupt in bezug auf die Geschlechtsbeteiligung bedeutungslos sind. Das bestätigt uns auch der Generaldurchschnitt der K.S.-Relationen (Tab. XI), welcher im Alter von II Wochen  $\sigma$  1,783 —  $\varphi$  1,792 = —0,009, und von VIII bis IX Wochen  $\sigma$  1,298 —  $\varphi$  1,297 = 0,001, also fast 0 liefert.

*β) „Philadelphia“.*

Liegt nun diese Verschiedenheit zwischen der schwarzen Hausratte „Semmering“ und der agutifarbenen Wanderratte „Wien“ in der Species, Farbvarietät, Lokalität, Versuchsbedingung oder einem anderen unkontrollierten Faktor? Unser Vergleichsmaterial erlaubt es, auf alle diese Fragen eine Antwort zu geben. Zunächst ziehen wir *Donaldsons* „Rat“ (1915, S. 203, Tab. 85) heran, wo Daten der Körper- und Schwanzlängen für die Geschlechter der agutifarbenen Wanderratte aus „Philadelphia“ zu finden sind. Die wilden amerikanischen Wanderratten unterscheiden sich nicht von den europäischen (*Donaldson* 1912; 1915, S. 194), unter welchen auch die Wiener von dem amerikanischen Forscher untersucht worden sind. Daher habe ich für die Altersbestimmung, welche bei den von *Donaldson* im Freien gesammelten Ratten nicht möglich war, unsere Feststellungen der Körperlängen verwendet. Danach hat das Männchen mit 14 Tagen eine Länge von 83, das Weibchen von 81 mm erreicht. Das ergibt für  $\sigma$  eine Schwanzlänge von 50,8, K : S

= 1,634, für ♀ 50,6,  $K : S = 1,600$ , mithin ♂ — ♀ = 0,034. Das scheint zunächst von unseren Wiener Wanderratten stark abzuweichen, welche uns mit II Wochen gar keine Differenz in der K.S.-Relation ergeben hatten, ist aber anderseits auch nur der halbe Wert von *E. rattus* „Semmering“. Gehen wir zum Alter von VIII—IX Wochen über. Für ♂ K. 130 mm finden wir in „the Rat“ (S. 205) S. 97,2, also  $K : S = 1,337$ , für ♀  $129 : 98,9 = 1,303$ ; mithin ♂ — ♀ = 0,034. Die Differenz der relativen Schwanzlängen ist also von der II. bis zur IX. Alterswoche unverändert geblieben. In diesem Punkte stimmt das Resultat der amerikanischen mit jenem unserer Wiener Wanderratten überein: es fehlt gegenüber *E. rattus* die große Differenz mit II Wochen, welche später auf die Hälfte herabsinkt. Worauf könnte aber der Unterschied zwischen den „Philadelphia“- und „Wien“-Ratten beruhen? Hierfür liefert eine Vergleichung jener Zucht unserer agutifarbigten, welche mit den amerikanischen unter ähnlichen Temperaturbedingungen standen, einen Anhaltspunkt. Betrachten wir 20° C als Normaltemperatur, der in gemäßigten Breiten die Ratten durchschnittlich ausgesetzt sind, so ergeben unsere Versuche bei den agutifarbigten *Decumanus*  $K : S$  mit II Wochen ♂ 1,848 — ♀ 1,844 = 0,004, also wieder fast gleich 0; hingegen mit VIII—IX Wochen ♂ 1,307 — 1,279 = 0,028, also eine vom amerikanischen Werte 0,034 nicht stark verschiedene. Der völlige Ausgleich der Schwanzdifferenz im Alter von VIII—IX Wochen kann also in den Wiener Ratten auf die Einbeziehung von Würfen in verschiedenen Temperaturbedingungen zurückzuführen sein (worüber weiter unter III, 3 mehr). Es bleibt nur die spätere Ausbildung dieser Differenz gegenüber den im Freien gefangenen Amerikanern der Erklärung bedürftig, welche ich vorläufig nicht zu geben vermag. Jedenfalls hat sich ergeben, daß die agutifarbigten Wanderratten in beiden Weltteilen zueinander ein ähnlicheres Verhalten aufwiesen, als die „Wiener“ agutifarbigten Wanderratten zu den schwarzen Hausratten des benachbarten „Semmering“. Man könnte also die Vermutung hegen, es sei die große Differenz in der geschlechtlichen Schwanzlänge der zweiwöchigen Hausratten ein Merkmal gerade dieser Rattenspecies. Die Albinos werden uns eines Besseren belehren.

b) Zahme, albinotische Wanderratte.

α) Stamm „Ställe“.

Dieser in der Versuchsanstalt viele Jahre hindurch gezogene Stamm albinotischer Wanderratten weist nach Tab. XI im Alter von II Wochen eine Körperschwanzrelation des ♂ von 1,749, des ♀ von 1,686, mithin eine Differenz ♂ — ♀ = 0,063 auf; im Alter von VIII—IX Wochen ♂ 1,271 — ♀ 1,237 = 0,034. Hier ist also die Differenz ebenso groß wie bei den beiden früher besprochenen wildfarbigen Rattenstämmen,

während sie mit 14 Tagen nahe an das Verhältnis bei der schwarzen *Rattus* heranreicht. Der hohe Wert ist also kein spezifisches Merkmal von *Rattus* und ebensowenig der schwarzen Farbrasse. Aus unseren „Vorversuchen“ (Messungen von *S. Morgulis* u. a.) berechnet sich für frühere Generationen des Stammes „Ställe“ mit II Wochen  $\sigma 1,605 - \text{♀ } 1,518 = 0,087$ , mit VIII—IX Wochen  $\sigma 1,152 - \text{♀ } 1,100 = 0,052$ . Hier ist *Rattus* also sogar übertroffen (Daten in „Temperatur und Temperaturen“ 1923, S. 121, Tab. D). Die Schlüsse erhalten volle Berechtigung durch die Anzahl herangezogener Würfe (Tab. X, Spalte 4), die Gruppierung der Fälle, in welchen der männliche Durchschnitt tatsächlich größer ist als der weibliche (Spalte 8) und die Größe der Abweichung in diesen (Spalte 14). In 75,6% aller Würfe (Spalte 11) ist mit II Wochen die größere männliche Körperschwanzrelation realisiert, die positive Abweichung von der Gleichheit beider Geschlechter beträgt 78,9% (Spalte 19).

*β) Stamm „Molkerei“.*

Der zweite in unseren Versuchen verwendete albinotische Wanderattenstamm „Molkerei“ ist dem ersten nicht verwandt. Er kann daher zur Prüfung dienen, ob verschiedene Albinofamilien sich in bezug auf die Geschlechtsdifferenzen ähnlicher verhalten als farbige Rassen selbst derselben Species. Tab. XI gibt uns an: II Wochen  $\sigma 1,779 - \text{♀ } 1,728 = 0,051$ ; VIII—IX Wochen  $\sigma 1,266 - \text{♀ } 1,234 = 0,032$ . Die etwas kleineren Differenzen zeigen doch keine wesentliche Abweichung von den „Ställen“. Ebenso verhält es sich mit den Daten, welche wir der Tab. X entnehmen: Der Prozentsatz von Würfen mit größerem Durchschnitt männlicher K.S.-Relation beträgt für II Wochen 78,8 (Spalte 11), die Größe der positiven Abweichung des  $\sigma$  88,1% (Spalte 19). Die Sicherheit des Resultates ist durch die noch bedeutendere Anzahl verwendeter Würfe (Spalte 4) mit 706 Jungen (Spalte 5) verbürgt.

*γ) Kreuzung „Ställe“  $\times$  „Molkerei“.*

Hier sind nur eine kleine Anzahl von Würfen gemessen worden. Wesentlich zeigt sich dasselbe Ergebnis wie bei den beiden Stammzuchten (Tab. XI): II Wochen K : S  $\sigma 1,798 - \text{♀ } 1,725 = 0,073$ , VIII bis IX Wochen  $\sigma 1,297 - \text{♀ } 1,278 = 0,019$ . Von Interesse ist wieder das Überschreiten der bei *Rattus* mit 0,070 erhobenen Zahl für II Wochen, weil damit der letzte Rest eines Spezialcharakters ausgeschlossen erscheint. Realisation überwiegender männlicher Körperschwanzrelation finden wir mit II Wochen (Tab. X, Sp. 11) in 77,8% der Würfe, die positive Abweichung  $\sigma$  beträgt 92,4% (Spalte 19). Die ähnlichen Werte für VIII—IX Wochen sind ebenso wie die analogen der Stammrassen aus der Tab. X zu ersehen, sie ergeben keine neuen Gesichtspunkte.

d) Aus „*Philadelphia*“.

Wieder gestattet uns der Vergleich mit den im Wistarinstitute zu Philadelphia gemessenen Ratten zu prüfen, ob die Lokalität auf den Ausfall der K.S.-Relation in beiden Geschlechtern Einfluß ausübt. Die zur Verfügung stehenden Daten sind für die Albinos sogar noch günstiger als jene für die agutifarbigten Wanderratten. Sie beziehen sich nämlich nicht auf frisch gefangene, sondern generationenlang in Gefangenschaft aufgezogene *Decumanus* (Donaldson [1915, S. 8] verwendet übrigens stets das Synonym *Epimys norvegicus* Erxleben, weil dieser Autor die Wanderratte ein Jahr früher als *Pallas*, nämlich schon 1777 beschrieben hatte) und eine Tabelle („The Rat“ S. 110, Tab. 64) bringt das Gewicht dieser Albinos in verschiedenen Alterstagen, nach Feststellung in Versuchen. Mittels des Gewichtes läßt sich nun (S. 115, Tab. 68) die Körperlänge in den uns interessierenden Alterswochen auffinden, so daß wir nicht erst unsere Ratten zur Altersbestimmung heranzuziehen brauchen. Im Alter von II Wochen ergibt sich  $\text{♂ K} : \text{S} = 78 : 49,4 = 1,580$ ;  $\text{♀ } 51,8 : 15,8 = 1,506$ ; mithin  $\text{♂} - \text{♀} = 0,074$ . Dieser Wert, noch etwas höher als jener für unsere Albinokreuzung „St.  $\times$  M.“ und *Rattus*, zeigt nochmals, daß es sich nicht um Speciescharaktere handle. Für 58 Tage (VIII—IX Wochen, S. 117) ist abzulesen:  $\text{♂ } 148 : 119,8 = 1,232$ ;  $\text{♀ } 143 : 120,0 = 1,175$ ; mithin  $\text{♂} - \text{♀} = 0,057$ , was wieder höher ist als unser Wiener Durchschnitt aus allen Albinos (nämlich 0,032). Es kann mithin keinem Zweifel unterliegen, daß die albinotischen Rassen der Wanderratte ebenso wie die schwarze, wilde Hausratte in der großen Differenz der geschlechtlichen Schwanzlänge im Alter von II Wochen übereinstimmen. Im Gegensatze hierzu steht die agutifarbigte, wilde Wanderratte, welche im gleichen Alter keine größere Differenz hat (manchesmal sogar umgekehrtes Vorzeichen), als im Alter von VIII—IX Wochen, in welchem die Differenz für alle untersuchten und verglichenen Stämme beider Species fast die gleiche ist. Wildheit oder Zähmheit kann für den Gegensatz nicht in Betracht kommen, denn da müßte *Rattus* und *Aguti* übereinstimmen, ebenso wenig Wildfarbe gegen Albinismus. Es bliebe noch an die andere Färbung, bei der wilden *Decumanus* ein stärker mit Gelb gemischtes, bei der wilden *Rattus* ein mehr schwarzes Fell, als Korrelationsfaktor für die geschlechtliche Differenz des Schwanzes zu denken übrig. Leider fehlen mir Daten über die K.S.-Relation von anderen Ratten oder Mäusen mit ebensolcher Pigmentierung wie die zu meinen Versuchen verwendeten. Es mag aber noch das Verhalten albinotischer Mäuse nach Sumner und Sundstroem besprochen werden, welche uns wenigstens dieselbe pigmentlose Farbrasse bei zwei verschiedenen Species zu vergleichen erlauben, jedoch fehlen auch hier Angaben über das Alter von 14 Tagen.

c) *Hausmaus, Mus musculus* L.,α) Nach „*Sumner*“.

*Sumner* (1915) hat sechs Gruppen von Mäusen derselben Provenienz im Alter von 50 Tagen, also etwas über VII Wochen alt, der Körperlängen- und Schwanzmessung unterzogen ( $B_3$  S. 372;  $C_2$  S. 376;  $C_4$  S. 388, je auf eine Gruppe in kalter und warmer Umgebung aufgeteilt). Nach seinen Daten habe ich die  $K : S$  berechnet (Tab. XI und XVIII) und es ergibt sich  $\sigma 1,0738 - \varphi 1,0630 = 0,0108$ . Weitere acht Gruppen maß *Sumner* in vorgerückterem Alter (90 Tage:  $C_3$  S. 384; 105 Tage:  $F_1$  1909 in 1915, S. 396; 270—300 Tage:  $B_1$  S. 364; 285 Tage: A S. 285, jeweils in kalter und warmer Umgebung). Der Durchschnitt aus den Gruppen (nicht getrennten Würfen, die er nicht angibt) ergibt  $\sigma 1,1176 - \varphi 1,1008 = 0,0168$ . Nehmen wir das Mittel aus den  $K : S$ -Zahlen für das Alter unmittelbar vor VIII—IX und jenem nach IX Wochen, so bekommen wir 0,0138 als eine mit den Ratten im Alter von VIII bis IX Wochen vergleichbare Zahl. Diese Mittelbildung ist insofern zulässig, als *Sumner* selbst (l. c. S. 425) sagt: „Ob die relative Schwanzlänge zu verschiedenen Perioden im Leben des Tieres schwankt oder nicht, kann aus meiner Tabelle nicht festgestellt werden. Falls solche Verschiedenheiten, vom Alter abhängig, wirklich bestehen, sind sie von viel geringerer Größenordnung als die Verschiedenheiten zwischen verschiedenen Gruppen desselben Alters. Wenigstens ist dies wahr für die Periode von 50 Tagen bis zur Reife.“

In einer späteren Arbeit (Umwelt XIV) werde ich noch auf diesen Punkt zurückkommen; wie ich bereit in „Temperatur und Temperaturen“ auszugsweise mitteilte, bleibt auch während der von *Sumner* angegebenen Periode wenigstens bei Ratten  $K : S$  nicht konstant. Die Differenzen sind jedoch relativ gering, so daß uns der ermittelte Wert für die Zeit nach VII Wochen genügend genauen Vergleich mit den Ratten im Alter von VIII—IX Wochen erlaubt. *Sumners* Mäuse zeigen viel geringere Geschlechtsdifferenz als alle Rattenstämme („*Aguti*“ ohne Rücksicht auf Temperatur ausgenommen), denn es war ja die kleinste Zahl mit VIII—IX Wochen unter den Albinos bei der Kreuzung „Ställe  $\times$  Molkerei“ mit 0,0193 berechnet. Differiert also vielleicht die einer anderen Untergattung als *Epimys* angehörige *Mus musculus* spezifisch in der  $K.S.$ -Relation der Geschlechter von jener der gleichen Farbrasse bei den Ratten? Die Antwort geben in negativem Sinne die Versuche von *Sundstroem*. Vor ihrer Heranziehung sei noch auf unsere Tab. X verwiesen, nach welcher (Spalte 11) in 75% der Wurfgruppen *Sumners* das Männchen kürzeren Schwanz hatte als das Weibchen und die positive Abweichung der  $K.S.$ -Relation für das Männchen (Spalte 19) 93,0% betrug. Der Durchschnittswert ist also nicht bedeutungslos.

*β) Nach „Sundstroem“.*

Glücklicherweise hat *Sundstroem* (1922, II, Tab. 1, S. 418 ♂♂; Tab. 2, S. 419 ♀♀) zur Messung von Körper- und Schwanzlänge bei zwei Mauswurfgruppen gleicher Abstammung gerade das Alter von 60 Tagen gewählt, das also mit der Periode VIII—IX Wochen vollkommen vergleichbar ist. Wir erhalten  $\text{♂ } 1,348 - \text{♀ } 1,316 = 0,032$ . Dieser Wert fällt in die häufigsten Rattenwerte hinein und zeigt also, daß wir spezifischen Unterschied in dem geringen Wert der *Sumner*-schen Mäuse nicht erblicken dürfen. In beiden Wurfgruppen *Sundstroems* und in den meisten der einzelnen Exemplare war die größere relative Länge des weiblichen Schwanzes realisiert. Ohne Berücksichtigung der Außentemperatur hat also bei den verglichenen Ratten- und Mausstämmen das Männchen den kürzeren Schwanz, ausgenommen bei Wanderrate „*Aguti*“ unserer Wiener Zucht, wo fast Gleichheit herrschte.

## 3. Berücksichtigung der Außentemperatur

(bei der K.S.-Relation der beiden Geschlechter von Ratten und Mäusen)

Schon bei der Besprechung des VIII—IX-Wochenwertes der geschlechtlichen Differenz von K : S im Stamme „*Aguti*, Wien“ (III, 2, B, a, a) haben wir durch Ausscheidung hoher und niedriger Temperaturen eine Abweichung vom Verhalten anderer Stämme eliminieren können, so daß der Einfluß äußerer Temperaturen offenbar nicht mit Recht außer Betracht gelassen werden darf. Es ist also notwendig, die K : S-Differenzen der Geschlechter nach Außentemperaturen getrennt in den einzelnen Stämmen aufzustellen. Dies ist in Tab. XII für II und VIII—IX Wochen geschehen. Benützt ist hierzu die Tab. I aus „Umwelt XI“ und deren Hilfstabelle 6a behufs Ausschaltung jener Würfe, in welchen bloß ein Geschlecht vertreten war. Es hat sich nämlich gezeigt, daß die Einbeziehung der Meßwerte für solche Würfe in den Durchschnitt der Männchen oder Weibchen mit dem Auftreten von Unregelmäßigkeiten im Resultate verknüpft ist, welche auf dem Fehlen der korrespondierenden Werte für das andere Geschlecht zurückzuführen sind. Die Durchschnittsdifferenzen der zweigeschlechtlichen Würfe zeigen übereinstimmend folgendes Bild: Im Alter von VIII—IX Wochen liegt das Maximum der Differenz

|   |                                                |                 |
|---|------------------------------------------------|-----------------|
| { | in der Hausratte, Stamm „Semmering“ bei 20 °C, |                 |
|   | „ „ Wanderratte, „ Aguti „Wien“ „ „            |                 |
|   | „ „ „ „ Albino „Ställe“ „ „                    | und 10 °C,      |
|   | „ „ „ „ „ „Molkerei“ „ „                       |                 |
|   | „ „ „ „ „ „St. × M.“ „ 15 °C (wenig Würfe),    | in bloß 2 Temp. |



maltemperatur von  $20^{\circ}\text{C}$  fixiert. Es ist aber zu wenig gesagt, der erste Gipfel verschwinde, er kann geradezu in ein Tal oder eine Depression verwandelt sein. Wir finden letzteres nicht bloß bei Aguti „Wien“  $25^{\circ}$ , sondern auch bei „Molkerei“  $40^{\circ}\text{C}$ , und *Summers* Mäusen Maximaltemperatur  $37^{\circ}\text{C}$ , wie unsere Tab. XII darstellt. In höchsten, anwendbaren Temperaturen sind mithin die Schwänze der Weibchen mit VII—IX Wochen relativ etwas kürzer als jene der Männchen, mit II Wochen hingegen um so länger. Da sich die Körperschwanzrelation nach IX Wochen nur langsam ändert, so hat dies zur Folge, daß die relative Schwanzlänge der geschlechtsreifen Ratten und Mäuse in hohen Temperaturen viel weniger verschieden ist als in gemäßigten. Aber auch in tiefen Temperaturen wird diese Differenz geringer oder verkehrt sich sogar ins Gegenteil, wie bei Aguti Wien  $15^{\circ}$  und  $10^{\circ}$  (der große negative Wert für  $10^{\circ}$  ist aber bloß auf einzelnen Würfen basiert). Das Weibchen hat also seine bedeutendere Schwanzlänge überhaupt nur in der Normaltemperatur vor dem Männchen voraus. Da ich in dem früheren Teil XI der „Umwelt“ zeigen konnte, wie mit fallender Außentemperatur die Schwänze immer kürzer werden, so nähert sich das Weibchen mit Abnahme der Außentemperatur dem kurzschwänzigen männlichen Habitus, während das Männchen mit Zunahme der Außenwärme sich umgekehrt dem langschwänzigen Typus des normalen Weibchens nähert. Es ist weder das Weibchen imstande, durch entsprechende Steigerung des Schwanzwachstums in der hohen Temperatur den Vorsprung vor dem Männchen beizubehalten, noch das Männchen in niedriger Temperatur durch weitere Verkürzung seines Schwanzes die Distanz gegenüber dem Weibchen in der gleichen Temperatur aufrecht zu erhalten. Da ich am gleichen Orte dargelegt habe, es sei nicht die äußere Temperatur direkt, sondern ihre Beeinflussung der Innentemperatur, welche die relative Schwanzlänge ändere, so müssen wir uns nun mit der Körperwärme der Geschlechter beschäftigen, um weiteren Kausalnexus zu erforschen.

#### IV. Körperwärme der Geschlechter (in verschiedenen Außentemperaturen).

Zur besseren Übersicht sind auf der Tab. XIV die Ergebnisse der bisher vorliegenden Messungen der Körpertemperaturen im Rectum von Männchen und Weibchen nicht bloß für unsere Ratten, sondern auch für Mäuse, sonstige Säuger, sowie Vögel zusammengestellt. Soweit die Daten reichen, ist Anzahl der Versuchstiere (Spalte e—f), Alter (h), Außentemperatur (i) mit berücksichtigt (die Tiefe der Thermometereinsenkung wird eigens besprochen; vgl. unten VII).

## 1. Mammalia: Rodentia.

A. Hausratte, *Epimys rattus*.

Ein Blick in die Tabelle (Spalte m) zeigt uns für die Differenz zwischen Rectalwärme des Weibchens und Männchens in allen sechs berücksichtigten konstanten Außentemperaturen positive Werte, welche zugunsten des Weibchens höhere Körperwärme angeben. Die Messungen beziehen sich auf je 10 an aufeinanderfolgenden Tagen zur selben Tageszeit erfolgte Ablesungen, nur das Männchen in 40° konnte bloß an 2 Tagen gemessen werden, da es dann einging. Der Durchschnittswert aus den sechs Differenzen für die sechs konstanten Temperaturen beträgt 1,4° C. Es handelt sich um alte Exemplare ein und desselben Stammes (vgl. Umwelt VI, Tab. A).

B. Albinotische Wanderratte, *Epimys decumanus albinoticus*.

Versuche an vier verschiedenen Altersstufen und in sieben konstanten Außentemperaturen durch drei Experimentatoren ausgeführt, haben übereinstimmend höhere weibliche Körperwärme ergeben mit Ausnahme einer Serie (23—25 Tage alt, 30° C), in welcher kein Unterschied bei den Geschlechtern zu finden war. Nirgends hatte das Männchen höhere Eigenwärme als das Weibchen. Verglichen wurden bei den jungen Tieren stets, bei den älteren meist Exemplare desselben Wurfes, jedenfalls desselben Stammes. Die Anzahl der Messungen ist unserer Tab. XIV zu entnehmen (Spalte g).

C. Albinotische Hausmaus, *Mus musculus albinoticus*.

Für geschlechtsreife Hausmäuse in verschiedenen Außentemperaturen stehen *Summers* (1913) Messungen zur Verfügung. Sein Ergebnis ist ebenso wie bei unseren Ratten höhere männliche Rectalwärme. In keiner seiner Serien ist hiervon eine Ausnahme. Bewegungszustand, Meßtiefe, Provenienz sind beobachtet. Er hat 13 Paare und noch 20 Männchen untersucht.

D. Meerschweinchen, *Cavia cobaia*.

*Steinach* (in *Lipschütz* 1917 publiziert) hat 206 Messungen an 8 geschlechtsreifen Meerschweinchen durchgeführt, wobei Männchen und Weibchen desselben Wurfes zum Vergleiche gelangten. Die Differenz betrug 0,66° C zugunsten des Weibchens. Demgegenüber steht eine an einem einzigen Paare ausgeführte Meßserie von *Simpson* und *Galbraith* (1905/06), welche in unserer Tab. XIV mit negativem Werte von 0,19 verzeichnet ist. Die englischen Autoren heben hervor, daß dies der einzige Fall ist, bei welchem sie nicht höhere Körperwärme des Weibchens fanden (vgl. unten E, G—N).

*Lipschütz* (1923, S. 1262) und seine Schüler (*Bormann*, *Brunnow*, *Savary* (1923, S. 255) zitieren die 1922 erschienene Arbeit von *Ocaranza*

als Beweis für die gleiche Körperwärme des männlichen und weiblichen Meerschweinchens. Ich habe mich durch die freundliche Vermittlung von Professor *Lipschütz* an Herrn Dr. *Fernando Ocaranza*, Professor der Physiologie in Mexiko D. F., mit der Bitte um genauere Angaben über seine Temperaturmessungen gewendet, da mir schon aus seiner Publikation hervorzugehen schien, daß es sich bloß um einen allgemeinen Eindruck, nicht aber eigens angestellte Messungen handeln dürfte. *Ocaranza* hatte die Liebenswürdigkeit mir unter dem 15. April 1924 brieflich mitzuteilen, sein Schluß, es gebe keinen Sexualunterschied in bezug auf die Temperatur des Meerschweinchens, basiere darauf, daß in beiden Geschlechtern die Tagesschwankungen und jene von einem Tag zum anderen sich innerhalb derselben extremen Variationsgrenzen halten. Dasselbe bestätigte seine Schülerin *Margarita Delgado* (unpubl.). Es sei daher möglich, daß man Differenzen von mehreren Zehntelgraden finden könne, wenn man ein Männchen und ein Weibchen gleichzeitig untersuche, ohne daß dies auf das Geschlecht zurückzuführen wäre. *Ocaranza* hat also keine Versuche angestellt, bei denen durch Gleichmachung aller anderen Umstände bloß die Verschiedenheit des Geschlechtes zum Ausdruck kommen würde. Sein indirekter Schluß vermag auch nicht zu erklären, warum dann in größeren Versuchsreihen die Differenz immer in der Richtung größerer Wärme des Weibchens fällt, was ihm übrigens noch unbekannt war. Zu erwähnen ist noch das Referat von *Romeis* (1923) über *Lipschütz*' und seiner Schüler Arbeit. *Romeis* behauptet, daß diese am Meerschweinchen die Befunde *Steinachs* widerlegt hätten; auch könne er nach eigenen Messungen keinen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen, Kastraten und Heterologisierten finden. Die erstere Behauptung *Romeis*' ist absolut falsch. Vorsichtshalber habe ich mich nach Durchlesen des Referates nochmals an *Lipschütz* gewendet und er antwortete mir unter dem 8. XII. 1923, daß es sich nicht um Meerschweinchen, sondern um Kaninchen gehandelt habe (darüber unten E), er auch nie gesagt habe, daß mit seinen neuen Befunden nun alles falsch sei, was hierüber *Steinach* und er selbst mitgeteilt hatten, was ihm *Romeis* in den Mund gelegt hätte, sondern sich viel vorsichtiger ausgedrückt habe. Eigene Messungen hat *Romeis* nicht publiziert, es läßt sich also die Zuverlässigkeit seiner zweiten Behauptung vorläufig nicht kontrollieren. Es liegt gar keine Veranlassung vor, die mit den Ratten- und Mäuseversuchen übereinstimmenden Messungen *Steinachs* am Meerschweinchen zu verwerfen, während die entgegenstehenden Angaben teils wegen der Vereinzelung des Falles (*Simpson* und *Galbraith*), teils wegen zu großer Schwankung der Werte infolge ungenügender Einhaltung aller Bedingungen (*Ocaranza* und *Delgado*), teils wegen irriger oder vager Angaben (*Romeis*) für unsere Frage von geringer Bedeutung sind.

*E. Kaninchen, Lepus cuniculus.*

Nach *Simpson* und *Galbraith* (1905/06) ergaben Messungen an einem männlichen und zwei weiblichen Kaninchen  $0,10^{\circ}\text{C}$  zugunsten der Weibchen. Ebenfalls zugunsten der Weibchen lauten die von *Lipschütz* und seinen Schülern publizierte Daten, welche sich auf 4 ♀♀ und 1 ♂ beziehen, die in verschiedenen Lebensaltern, 4—6 Monaten, der Messung unterzogen worden waren, und demselben Wurf oder wenigstens derselben Rasse angehörten. Differenz zugunsten des Weibchens  $0,16^{\circ}\text{C}$  im Generaldurchschnitt. Dieselben Tiere zeigten aber später, mit 6—7 Monaten, keine Differenz und bei 10 Monaten  $0,15^{\circ}$  zugunsten des Männchens. Die Versuchsansteller führen den Unterschied im Verhalten jedoch nicht auf das Alter, sondern auf die geänderte Meßmethode zurück (worüber weiter unten VII). Bei einer weiteren Meßserie noch älterer Kaninchen war dieser Unterschied zugunsten der Männchen sogar  $0,4^{\circ}$ , aber hier ist weder gleiche Rasse noch gleiches Alter, sondern bloß annähernd gleiches Gewicht der zwei Pärchen vorhanden gewesen. Darüber heißt es (1923, S. 253): „Wenn man jedoch berücksichtigt, daß die Tiere, die in Serie C gemessen wurden, verschiedenen Rassen angehörten, so ist klar, daß auch diese Versuche nicht zugunsten einer Differenz zwischen den Geschlechtern gedeutet werden können.“ Manchmal wird *Richet* als Gewährsmann für die gleiche Körperwärme des Männchens und Weibchens angeführt. Aber die betreffende Stelle im Dictionnaire de Physiologie 3, 96 lautet in deutscher Übersetzung: „Bei den Hunden und den Kaninchen beeinflusst, soweit wir darüber urteilen können, nach den Erhebungen der Temperaturen, die wir vorgenommen haben, und, obzwar wir keine besonderen Untersuchungen über diesen Punkt vorgenommen haben, das Geschlecht nicht die Temperatur.“ Es sind auch weder Temperaturmittel der Geschlechter, noch Zahl gemessener Pärchen oder Anzahl Messungen angegeben. *Richet* hat dabei offenbar (ebenso wie *Ocaranza*) bloß den allgemeinen Eindruck wiedergegeben, daß sich keine über die sonstigen Extreme hinausgehenden Unterschiede zwischen den Geschlechtern finden.

*Lillian M. Moore* (1918), die leider ebenfalls keine Zahlenangaben gemacht hat und, wie sie mir brieflich (vom 17. Mai 1924) mitzuteilen die Freundlichkeit hatte, auch nachträglich nicht angeben kann, weil nicht überall in den Protokollen das Geschlecht verzeichnet ist, hat hingegen aus zahlreichen Messungen der Körperwärme bei beiden Geschlechtern des Kaninchens den Eindruck einer höheren Körperwärme beim Weibchen bekommen. Auch beim Kaninchen lauten die Angaben also, soweit sie verwertbar sind, zugunsten dieser höheren Innentemperatur des Weibchens.

## 2. Primates.

*F. Mensch, Homo sapiens.*

Die Daten über Messungen der Körpertemperatur des Menschen im männlichen und weiblichen Geschlechte sind merkwürdig mager. *Roger* (1845) fand bei 24 Messungen an ebenso vielen Knaben und Mädchen fast  $1/10^{\circ}$  zugunsten letzterer, *Davy* (nach *Simpson* und *Galbraith* 1911/12) an je drei erwachsenen Männern und Frauen eine höhere Temperatur der ersteren. Diese Angaben, namentlich die letztere, sind wegen der geringen Anzahl von Messungen ganz unzulänglich. Immerhin findet sich wieder bei der größeren Anzahl die Temperatur zugunsten des weiblichen Geschlechtes. Bei neuerlicher Untersuchung müßte auf peinlich genaue Einhaltung der Gleichheit in Rasse, Alter, Außentemperatur, Ernährungs- und Bewegungszustand, Thermometer- und Meßtieffengleichheit geachtet werden.

## 3. Aves. (Natatores (Lamellirostres).

*G. Stockente, Anas boschas.*

Für die zahmen Enten lauten die Angaben des französischen Autors *Martins* (1858) und der Engländer *Simpson* und *Galbraith* (1905/06, 1911/12) übereinstimmend auf höhere weibliche Geschlechtswärme. Der bei Halbjährigen geringe Unterschied,  $3/100^{\circ}$ , geht später auf  $1/10$ — $3/10^{\circ}$  hinauf. Erst wenige Generationen in der Gefangenschaft gehaltene Wildenten wiesen auch Geschlechtsdifferenz auf.

Bei einer Anzahl Species wilder Schwimmvögel hat *Simpson* (1911/12) sofort nach Abschluß die Körperwärme bestimmt. Die Vögel fielen vom Fluge in das kalte Wasser und waren mehr oder weniger verletzt. Als absolute Bestimmung der Körperwärmen haben diese Versuche daher wenig Wert, aber für die Differenzen zwischen Männchen und Weibchen lassen sie sich doch heranziehen, da ja keine Veranlassung dazu da wäre, daß gerade das eine Geschlecht mehr verletzt wäre oder in kälteres Wasser fiel als das andere. Die Ablesung dieser Messungen durch *Lipschütz'* Schüler ist daher nicht berechtigt, hingegen waren sie bei meiner Zusammenstellung normaler Temperaturen männlicher und weiblicher Tiere in „Temperatur und Temperatoren“ mit Recht übergegangen worden. Nach Ausschaltung der nur in männlichen Stücken geschossenen Gattungen (*Clangula*, *Aix*, *Colymbus*, welche die eben-erwähnten Autoren unzutreffenderweise in den Vergleich mit ein-beziehen) bleiben folgende Arten durchwegs mit positiven, zugunsten des Weibchens lautenden Zahlen zu erwähnen:

*H. Rotfußente, Anas rubripes.*

*J. Bergente, Marila affinis.*

*K. Trauerente, Oedemia nigra.*

*L. Säger, Merganser sp. (?)*.

(Steganopodes.)

*M. Kormoran, Phalacrocorax graculus.*

Bei den geschossenen Kormoranen war ein Unterschied von nur  $1/25^{\circ}$  zugunsten der Weibchen. Dieser Befund an 19 Vögeln wird aber durch die gleichsinnige Differenz bei allen anderen Wasservogelarten gestützt.

(Urinatores.)

*N. Trottellumme, Uria troile.*

Differenz bei 5 Vögeln betrug  $1/10^{\circ}$  zugunsten des Weibchens.

*O. Grillumme, Uria grylle.*

Differenz bei 13 Vögeln betrug fast  $3/10^{\circ}$  zugunsten der Weibchen.

*P. Tordalk, Alca torda.*

Differenz bei einem (einzigen!) Pärchen  $11/5^{\circ}$ . Hier spielt wohl Zufall mit; indem besondere Umstände außer Geschlecht zugunsten des Weibchens sich bemerkbar machten.

4. Rasores.

*Q. Haushuhn, Gallus domesticus.*

Beim Huhn sind die Angaben über verschiedene Wärme der Geschlechter widerspruchsvoll. *Simpson* und *Galbraith* (1905/06) fanden sowohl an einem Pärchen Dorking als auch Bantam Differenzen zugunsten der Henne, wobei jeweils 40—50 Messungen vorgenommen worden waren. Demgegenüber fallen die Angaben von *Féré* und *Davy*, an geringem Material gewonnen, um so weniger in Betracht, als vielleicht die Temperatursenkung der Henne beim Brüten nicht in Betracht gezogen war, also ein wesentlicher Fehler mit unterlaufen sein kann (Temperatur und Temperatoren 1923, S. 44). Nicht verwertbar sind auch die Messungen von *Hildén* und *Stenböck* (1916), weil der Hahn jung, die Henne alt waren, die Differenz von  $1/4^{\circ}$  zugunsten des ersteren also auf dem Altersunterschied beruhen mochte. Übrigens ist zu bemerken, daß diese Autoren sich in Übereinstimmung mit *Simpson* und *Galbraith* glaubten (l. c. S. 396): „*S.* und *G.* haben hervorgehoben, daß bei einer und derselben Vogelart die Körpertemperatur der männlichen Individuen höher ist als die der weiblichen. Unser Material ist zur Besprechung dieser Frage gar nicht genügend; wir wollen nur bemerken, daß auch in unseren Versuchen die Temperatur der männlichen Individuen größer als die der weiblichen derselben Art war.“

5. Columbines.

*R. Taube, Columba livia.*

Denselben Widerspruch zwischen den tatsächlichen Angaben *Simpson* und *Galbraiths* (1905/06) zugunsten höherer weiblicher Körper-

wärme und dem Zitate von *Hildén* und *Stenböck* findet sich bei der Taube wieder. Die englischen Autoren geben  $1/10^\circ$  zugunsten des Weibchens, die schwedischen glauben sich mit jenen in Übereinstimmung, geben aber  $1\frac{2}{10}$ — $1\frac{3}{10}^\circ$  zugunsten des Männchens an. Nach den absoluten Zahlen zu urteilen, kann es aber kaum einem Zweifel unterliegen, daß ihre männliche Taube sich im Zustande einer ungewöhnlichen Temperatursteigerung befunden habe. Das Weibchen gibt denselben Durchschnittswert wie jenes der Engländer, das Männchen aber  $1$ — $2^\circ$  mehr als das englische. Die schwedischen Autoren bezeichnen diese ungewöhnlich hohe Temperatur selbst als „eine ganz individuelle Erscheinung“. Mithin bleibt bei kritischer Sichtung auch bei allen untersuchten Vögeln ebenso wie bei den Säugern der schon früher betonte Satz bestehen, daß unter sonst gleichen Umständen das Weibchen eine etwas höhere Körperwärme aufweist als das Männchen. Das zeigt noch unser letztes Beispiel, die Dohle.

#### 6. Corvi.

*S. Dohle, Corvus monedula.*

Differenz nach *Simpson* und *Galbraith* (1905/06) über  $1/3^\circ$  zugunsten des Weibchens.

In der kleinen Tab. XV habe ich eine Zusammenstellung der Zahlen gebracht, welche in den fünf Tiergruppen A—C. Muridae, D—E. Andere Nager, F. Mensch, G—K. Wasservogel, L—N. Landvögel für die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit in Betracht kommen, ob die größere Körperwärme beim Weibchen von Bedeutung ist oder bloß zufällig herauskommt. Dabei sind alle jene Fälle miteinbezogen, die nach den kritischen Auseinandersetzungen eher zu eliminieren wären. Trotzdem ergeben sich gewaltige Prozentzahlen zugunsten der höheren weiblichen Wärme, sobald die Gesamtwerte aller Gruppen genommen werden.

#### V. Korrelation der Schwanzlänge beider Geschlechter mit der Körperwärme derselben bei Ratten und Mäusen.

*A. Schwarze Hausratte, Epimys rattus L.*

In Umwelt XI haben wir auf Tab. II die Zuordnung der K.S.-Relation zur Körperwärme der Hausratten ohne Rücksicht auf Geschlecht überblickt. Es hatte sich gezeigt, daß bei Berücksichtigung der sichersten Werte eine Zunahme der K.S.-Relation mit fallender Körperwärme gefunden wird. Hier ist Tab. XVI beigelegt, in welcher jene Daten gesammelt sind, die uns den Zusammenhang zwischen Geschlecht, Schwanzlänge und Körperwärme zu erkennen erlauben. Für konstante Außentemperaturen von  $30$ ,  $25$  und  $20^\circ$  ergibt die K.S.-Relation nach Tab. II für VIII—IX Wochen alte Hausratten  $0,870$ ,  $0,927$ ,  $0,941$ . Bilden wir aus den beiden Extremen den Durchschnitts-

wert, so erhalten wir 0,905, also eine mit dem mittleren Werte recht gut übereinstimmende Zahl. Das bedeutet geradlinige Abhängigkeit der K.S.-Relation von der Außentemperatur, die, wie wir gehört haben, aber nur durch die Körperwärme einwirkt. Wenn wir nun auf Tab. XVI den analogen Durchschnittswert bloß für die Männchen suchen, so haben wir 0,931 gegen den für die mittenstehende Temperatur gefundenen Wert von 0,936, also vorzügliche Bestätigung. Etwas weniger gut stimmt der Durchschnitt 0,8775 mit dem gefundenen 0,909 für die Weibchen überein. Berechnen wir, wie es in der letzten Spalte geschehen ist, die K.S.-Relationsdifferenz zwischen 30 und 20° Außentemperatur, zuerst für die Männchen, dann für die Weibchen allein, und ziehen aus diesen beiden Werten 0,042 und 0,0325 den Durchschnitt, so erhalten wir 0,0373. Wir können diesen Durchschnittswert benützen, um von der ermittelten Durchschnittszahl der K.S.-Relation des Männchens zwischen 30 und 20° ebenso wie jener des Weibchens die geradlinig zugeordneten Extreme zurückzuberechnen. Die Tab. XVI zeigt die sehr gute Übereinstimmung dieser Berechnung (4. Spalte) mit den Meßzahlen (3. Spalte) selbst.

Anderseits ergibt sich die geradlinige Abhängigkeit der Körperwärme beider Geschlechter von der Außentemperatur aus den Spalten 5 und 6, wobei jedoch bloß die sicheren Meßwerte (genügende Anzahl, ganz gleiche Umstände usw.) berücksichtigt werden dürfen. Wiederum lassen sich Männchen und Weibchen unter der Voraussetzung berechnen, daß die Körperwärme mit 5° Außentemperatur um den gleichen Betrag, und zwar 1,02°, zunehme, so daß Männchen und Weibchen dem Durchschnittswerte ganz parallel gehen, jene bei einer fünfgrädigen Temperatursteigerung um 0,225° unter, diese um den gleichen Betrag über dem Durchschnittswerte stehen (Spalte 6). Jedoch habe ich für *Rattus* keine Daten über 30° hinaus und unter 20°.

#### *B. Albinotische Wanderratte, Epimys decumanus* Pall.

Viel umfangreicher und in noch besserer Übereinstimmung mit der ähnlich durchgeführten Berechnung paralleler geradliniger Abhängigkeit der Geschlechter in bezug auf K.S.-Relation von der Körperwärme in Außentemperatur von 40 bis 5° hinab ist das Material bei der albinotischen Wanderratte, wobei auch die Generationsgleichheit angestrebt worden ist. Die hier beigelegte Tab. XVII ist eine Ergänzung der in Umwelt XI gegebenen Tab. IV durch getrennte Registrierung der beiden Geschlechter. Uns interessiert vornehmlich der Vergleich der K.S.-Relationen acht, bis neunwöchiger albinotischer Wanderratten mit den Körperwärmen derselben im Alter von 3—4 Wochen, weil wir ja annehmen müssen, daß die Körperschwanzrelation durch die Innentemperatur der vorausgegangenen Periode beeinflußt wird. Für die

auch auf den Tabellen angegebene K.S.-Relation der 14tägigen Ratten fehlt uns eine frühere Körpermessung, die bei der starken Schwankung in diesem Alter übrigens kaum mit hinreichender Genauigkeit zu ermitteln gewesen wäre. Die ebenfalls in den Tabellen verzeichnete Körperwärme mit XIII—XL Wochen hat aus ähnlichem Grunde für uns geringere Bedeutung, weil die relativen Schwanzlängen älterer Ratten in zu geringer Anzahl bestimmt worden sind (über die Wachstumskurven des Schwanzes vgl. Umwelt XIV). Bei Durchsicht der Kolonnen ergibt sich die regelmäßige Abnahme der K.S.-Relation mit steigender Temperatur. Dies gilt für 10° bis 35° hinauf. Am raschesten überblickt man die Parallelität zwischen Körperwärme und relativer Schwanzlänge, wenn man die in Umwelt XI gegebenen Abb. 1—3 und 4—6 nachsieht. Die ersteren geben eine graphische Darstellung der K.S.-Relation von beiden Geschlechtern (1; ♂ 2; ♀ 3) in ihrer Abhängigkeit von der Außentemperatur, letztere eine analoge der Körperwärmen (4; ♂ 5; ♀ 6) in eben derselben Abhängigkeit. Daraus folgt sogleich die Abhängigkeit der K.S. Relation jedes Geschlechtes auch von der Innentemperatur.

Für die beiden äußersten Temperaturen von 40 und 5° kann ich leider keine direkten Beweise vorlegen, daß sich auch auf sie die Parallele zwischen Körperwärme und Schwanzlänge der Geschlechter erstreckt. Nach den K.S.-Relationen, die aber hier sich auf frühere Generationen als bei den zwischenliegenden Temperaturen bezieht, sollten wir fast völlige Gleichheit der Geschlechtswärmen erwarten. Bei 40° konnte wegen frühzeitigen Absterbens der meisten Männchen keine entsprechende Körperwärmemessung vorgenommen werden. Aber die am Weibchen zweimal gemessene Innentemperatur von 40°, der dann der Tod folgte, läßt darauf schließen, daß die Männchen ebenfalls keine tiefere Körperwärme besaßen und der Tod auf eine Art „Fieber“ zurückzuführen war. In analoger Weise deutet das Absterben der Weibchen bei 5° auf eine zu geringe Eigenwärme, welche jene des Männchens kaum überstiegen und für das sonst höher temperierte Weibchen nicht ausgereicht haben mag. Die Bedeutung der Abweichungen bei der Abhängigkeit der Innen- von der Außentemperatur, welche sich namentlich in der geringeren Steilheit des mittleren Kurventeiles ausspricht, soll erst im Zusammenhange mit dem Stoffwechselumsatz besprochen werden (Umwelt XIII).

Eine die Abweichungen ausgleichende Gerade läßt sich für unsere Albinos mit derselben K.S.-Relationsdifferenz für 5° Intervall sowohl bei den Männchen als auch den Weibchen wie bei *Rattus* mit guter Annäherung darstellen.

*C. Albinotische Hausmaus, Mus musculus* L.  
(nach Sumner).

Es ist mir besonders wertvoll, auch nach Sumners Messungen der K.S.-Relation (1915) und der Körperwärme (1913) an beiden Geschlechtern der albinotischen Hausmaus gute Übereinstimmung der Differenzen zwischen Männchen und Weibchen in diesen beiden Beziehungen berechnen zu können. Tab. XVIII ist ganz analog der für unsere Hausratten aufgestellten Tab. XVI angeordnet, nur ist nicht für 5° der Außentemperatur, sondern für 1° der Wärmeunterschied der Geschlechter berechnet, weil die von Sumner gegebenen Durchschnitte der beiden verwendeten Temperaturserien nicht durch 5 teilbar sind. Es berechnet sich für die Männchen und 1° äußeren Temperaturunterschied eine K.S.-Differenz von  $93 \times 10^{-5}$ ; für die Weibchen  $67 \times 10^{-5}$ ; mithin ein Durchschnitt aus beiden Geschlechtern von  $8 \times 10^{-4}$ . Mit diesem Durchschnitte lassen sich die für annähernd 20 und 5° beobachteten Schwanzrelationen sehr gut zurückberechnen. Zugleich stimmen die beobachteten (Spalte 5) und nach geradliniger Abhängigkeit von der Außentemperatur berechneten (Spalte 6) Körperwärmen in beiden Geschlechtern so gut überein, daß die geradlinige Abhängigkeit der K.S.-Relation ebenso wie der Innenwärme von der Außentemperatur als erste Annäherung für beide Geschlechter gültig erscheint, mithin ein Einfluß der Körperwärme auf die geschlechtliche Verschiedenheit der Schwanzlänge auch bei der Maus vorliegt. Zur quantitativen Berechnung der Übereinstimmung des Körperwärmeeinflusses bei Geschlechts- und Umweltsverschiedenheit müßten zwei Altersstufen herangezogen werden, was der späteren Arbeit über das Wachstum der Ratten und Mäuse (Umwelt XIV) vorbehalten bleibt. Einiges darüber ist in „Temperatur und Temperaturen“ Kap. 9 mitgeteilt.

## VI. Ausschließung von Irrtümern bei der Feststellung der geschlechtsverschiedenen Schwanzlänge.

Da sich Männchen und Weibchen bei den mausartigen Tieren außer durch die Schwanzlänge auch noch durch andere äußerliche Merkmale unterscheiden, so muß die Frage geprüft werden, ob diese ebenfalls und in welcher Weise von der Temperatur abhängen. Schon vor langer Zeit habe ich die Vergrößerung des Hodens unter dem Einfluß der Hitze beschrieben (1909; Phylogense 1910), welcher dann von mehreren Autoren weiter untersucht worden ist (Sumner 1915, S. 334; Steinach und Kammerer 1920; Hart 1922; C. R. Moore und Quick 1924). Es handelt sich dabei nicht nur um einen funktionellen Zustand, wie Sumner meinte, und daher wird bei jeder Schwanz- und Körpermessung, die am Männchen ausgeführt wird, die Größe der Testikel insofern eine Rolle spielen, als sie die Lage des Anus zur Schwanzwurzel beeinflussen

und damit die Verwendung desselben als Schwanzanfangspunkt verschieben könnte. *Sumner* äußerte sich bezüglich seiner Mäuse wörtlich (1915, S. 431) ins Deutsche übertragen folgendermaßen:

„Der einzige recht sichere Unterschied zwischen den Geschlechtern, in bezug auf die betrachteten Merkmale, bezog sich auf Schwanzlänge; die Schwänze der Weibchen, wie sie von mir gemessen wurden, waren etwas länger. Dieser Unterschied mag völlig von der Verschiebung des Anus abhängen, auf Rechnung der Anwesenheit der Testikel, und mag die Länge des Schwanzes selbst nicht betreffen.“

Wäre diese Vermutung zutreffend, dann wäre die Korrelation zwischen Körperwärme und relativer Schwanzlänge bei den Geschlechtern eine bloß zufällige. Dann wären auch die Messungen der Schwanzlängen in unseren Rattenversuchen, welche für so viele Serien eine solche ergeben hatten, nicht im Sinne der Abhängigkeit der relativen Schwanzlänge von der Geschlechtswärme zu verwerten.

Die direkte Widerlegung der *Sumnerschen* Vermutung durch Messung des Schwanzes von der Rückenseite her stößt auf Schwierigkeiten, weil eine scharfe Begrenzung der Schwanzwurzel kaum zu treffen ist. Auch müßte die Frage der gleichen oder verschiedenen Anzahl von Schwanzwirbeln, welche bei verschiedener Schwanzlänge vorhanden wären, zuerst gelöst sein, wofür bis jetzt bloß eine kurze Angabe an Mäusen (*Sumner* 1909, S. 129) vorliegt, während die analoge Frage für Ratten zwar aufgeworfen (*Toldt* in *Przibram* 1918 anthr. Ges.) wurde, aber bisher noch nicht der Beantwortung zugeführt werden konnte.

Eine einfache Überlegung hat mich jedoch (Temperatur und Temperaturen S. 70) zur Überzeugung gebracht, daß keine scheinbare, sondern eine wirkliche Schwanzverschiedenheit bei den Geschlechtern vorliege. Da die Testikel von der kältesten bis zur heißesten Außentemperatur an Größe zunehmen, so sollte auch in dieser selben Weise der Unterschied zwischen der Schwanzlänge des Weibchens und des Männchens zunehmen, falls letztere bloß der durch den Testikel hinausgeschobenen Lage des Afters zu danken wäre. Nun sahen wir aber gerade, daß eine solche einfache Beziehung nicht besteht, hingegen genaue Korrelation zwischen Schwanz- und Körperwärmeunterschied der Geschlechter. So steht dem utrierten Hitzehoden bei 40° geringster Geschlechtsunterschied in der Schwanzlänge gegenüber usw. Mag also die verschiedene Lage des Anus auch bei der Messung der relativen Schwanzlänge eine Fehlerquelle abgeben, so kann der Fehler doch nicht so groß sein, daß er den Wärmeeinfluß überdecken könnte. Ganz ausgeschlossen wird die Zurückführung der Schwanzlängendifferenz bei den Geschlechtern auf Fehlmessung durch Anusverschiebung, wenn wir die quantitative Übereinstimmung des wachstumsfördernden Wärmeeinflusses bei den Geschlechtern einerseits, den konstanten Außentemperaturen

andererseits in Betracht ziehen werden (Umwelt XIV, vorläufig mitgeteilt Temperatur und Temperaturen S. 69:  $Q_{10}$  des Schwanzwachstums).

## VII. Ausschließung von Irrtümern bei der Feststellung der geschlechtsverschiedenen Körperwärme.

Im Jahre 1917 erschien eine Arbeit von *Alexander Lipschütz*, in welcher er S. 178 schrieb: „Nach den vorliegenden Befunden darf es somit als vollkommen sicher gelten, daß Männchen und Weibchen sich voneinander bezüglich ihrer Körpertemperatur unterscheiden, und wir werden im dritten Teil dieser Arbeit einen weiteren Beweis dafür an Hand sehr zahlreicher Messungen bei *Meerschweinchen* erbringen. *Die Körpertemperatur ist ein Geschlechtsmerkmal* wie verschiedene andere somatische oder funktionelle Momente des Organismus. Dabei muß es natürlich dahingestellt bleiben, wie diese Verschiedenheit der Körpertemperatur zustande kommt, ob es sich um eine andere Verschiedenheit im Gesamtstoffwechsel handelt oder nur um eine andere Verteilung der Wärme im Körper. Letztere Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, da ja alle Messungen der Körpertemperatur in Wirklichkeit nur die Messung der Temperatur einer eng begrenzten Körperregion sind. Man könnte daran denken, daß die beobachtete Verschiedenheit der Körpertemperatur beim männlichen und weiblichen Geschlechte daraus resultiere, daß die Durchblutung der Haut- und Schleimhautdecke bei beiden Geschlechtern verschieden sei, was wieder auf einer verschiedenen Pulsfrequenz bei den Geschlechtern beruhen könnte.“ Nach Berücksichtigung der Körperbewegungen (S. 181), der tierischen Hypnose in Rückenlage (S. 181), der örtlichen Differenz bei verschiedener Meßtiefe im Rectum (S. 182), der Außentemperatur (S. 183) heißt es dann zusammenfassend S. 191: „*Die Körpertemperatur von Weibchen ist höher als die Körpertemperatur von Männchen. Die Differenz betrug im Mittel 0,6—0,7°. Die Körpertemperatur von Weibchen erfährt durch die Kastration eine Senkung, die im Mittel 0,4° betrug. Die Körpertemperatur von Männchen erfährt durch die Kastration keine Beeinflussung. Die Körpertemperatur des kastrierten Männchens wird durch die Feminisierung der Temperatur eines normalen Weibchens gleichgemacht. Die Körpertemperatur des kastrierten Weibchens scheint durch die Maskulierung nur wenig verändert zu werden. Die höhere Temperatur des Weibchens ist jedenfalls eine Wirkung der weiblichen Keimdrüse.*“

Später jedoch hat *Lipschütz* (1923), wie bereits oben erwähnt, durch drei Kandidaten der Medizin am Kaninchen Messungen ausführen lassen und solche von *Ocaranza* am Meerschweinchen herangezogen, aus denen er (S. 1262) schließt (übersetzt aus dem Französischen): „Nach allen diesen Resultaten scheint es uns sehr wahrscheinlich, daß alle Folge-

rungen, welche die Autoren über Temperaturunterschiede zwischen den beiden Geschlechtern gezogen haben, falsch seien, hervorgerufen durch eine unzureichende Technik, einer so heiklen Frage auf dem strittigen Gebiete.“ Die erwähnten Schüler, *Bormann*, *Selma Brunnow* und *v. Savary* (1923, S. 256) machen noch folgende Bemerkungen:

„Bei ungenügend tiefer Einführung des Thermometers könnte eine Differenz zugunsten des Weibchens vielleicht dadurch entstehen, daß beim Weibchen die Lage des Orificiums ani mit Bezug auf die inneren und äußeren Geschlechtsorgane eine andere ist als beim Männchen. Wir müssen auf Grund unserer Versuche annehmen, daß die Temperaturmessung uns nur dann die wirkliche Körpertemperatur anzeigt, wenn das Tier sich in normaler Lage befindet und das Thermometer genügend tief eingeführt wird, so daß die Einwirkungen der Außentemperatur ausgeschaltet werden. Wohl hat *Rumpf* (5) schon vor Jahren darauf hingewiesen, daß das Ergebnis der Messung von der Tiefe, in die das Thermometer eingeführt wird, abhängig ist; aber die verschiedenen Autoren haben aus dieser Beziehung nicht die Konsequenz gezogen, das Thermometer stets so tief einzuführen, daß alle Einflüsse von seiten der Außentemperatur ausgeschaltet seien. Unsere eigenen Messungen zeigen zur Genüge, wie weit das Ergebnis der Messung durch dieses Moment beeinflußt werden kann.“

Nachdem *Lillian Moore* vorgeworfen wird, daß sie (es heißt dort „er“!) das Thermometer jeweils verschieden tief eingeführt („zwei oder mehr Zoll“), zu kurz (2 Minuten) belassen und zu große Tagesschwankungen gefunden habe, heißt es weiter (S. 255): „In den Versuchen von *Steinach* und *Lipschütz* und ebenso von *Przibram* und seinen Mitarbeitern an Ratten ist das Thermometer höchstwahrscheinlich nicht tief genug eingeführt worden“ und (S. 256): „Dieselbe Kritik, die wir oben an den Befunden von *Steinach* und *Lipschütz* geübt haben, scheint uns auch gegenüber den Versuchen von *Przibram* und seinen Mitarbeitern berechtigt. *Bierens de Haan* (3) fand bei 24 Tage alten Ratten (*Mus decumanus*) eine Differenz von 0,1 zugunsten des Weibchens. Bei 38—54 Tage alten Tieren betrug die Differenz zugunsten des Weibchens 0,73°. *Przibram* fand bei Tieren im Alter von 92—242 Tagen eine Differenz von 0,3, und bei Tieren, die 426—503 Tage alt waren, eine Differenz von 0,45 zugunsten des Weibchens. *Sumner* (zitiert nach 3) fand bei erwachsenen Tieren eine Differenz von 0,76 zugunsten des Weibchens. Nach *Bierens de Haan* schwankte bei seinen Tieren die Temperatur zwischen 34,8 und 37,2°, d. h. die maximale Differenz betrug 2,4°. Nach *R. Tigerstedt* (7) beträgt jedoch bei der Ratte die mittlere Körpertemperatur 37,9° und die Schwankungen bloß 1,1. Es ist darum sehr wahrscheinlich, daß in den Versuchen von *Przibram* und seinen Mitarbeitern nicht die wirkliche Körpertemperatur gemessen

wurde, weil das Thermometer nicht tief genug und nicht auf eine konstante Tiefe eingeführt wurde.“

Hätten *Lipschütz*, mit seiner neueren Ansicht, und seine Mitarbeiter recht, so wären alle unsere aus der Zuordnung von K.S.-Relation und Körperwärme gezogenen Schlüsse hinfällig, insofern sie das Geschlecht betreffen, denn dann würde es ja Geschlechtsverschiedenheiten in der Körperwärme überhaupt nicht geben. Es muß daher geprüft werden, welche Berechtigung der Kritik an unseren Messungen der Körperwärme zukomme. Wir müssen dabei zwei Vorwürfe, die man den Versuchen an Ratten und Mäusen gemacht hat, unterscheiden. Der eine bezieht sich auf ungenaue Einhaltung der Versuchsbedingungen innerhalb ein und derselben Meßserie, der andere auf die zu geringe Meßtiefe in allen Serien. Ist der erste begründet, so müßten die Körpertemperaturmessungen auch abgesehen vom Geschlechte ungenau sein und die erhaltenen absoluten Werte mit jenen anderer Autoren nicht übereinstimmen. Glücklicherweise sind gerade in letzterer Zeit mehrere Arbeiten erschienen, welche für Ratten und Mäuse Körpertemperaturen bei verschiedenen Außentemperaturen angeben. In Tab. XIX habe ich diese ohne Rücksicht auf das Geschlecht ermittelten Werte mit den früheren von *Sumner* an Mäusen, meinen Mitarbeitern und mir an Ratten gegebenen zusammengestellt. Die Arbeiten von *Aszódi* (1921) und *Goto* (1923) sind im ehemals *Tanglschen* Laboratorium bei Professor *Hári* ausgeführt, also in einem speziell mit den Wärmeproduktionsproblemen beschäftigten und darin ausgezeichneten Institute. Den Angaben von *Graham* und *Hutchinson* (1914) kommt wieder deshalb besondere Bedeutung zu, weil diese Autoren nicht mit dem Quecksilberthermometer, sondern mit der thermoelektrischen Methode von *Philipp* und *Demuth* gearbeitet haben, welche gegenwärtig als die genaueste gilt. Man vergleiche namentlich meine Rattenwerte mit *Gotos* analogen, um die quantitativ gute Übereinstimmung zu erkennen, ferner die Mittel bei *Graham-Hutchinson* mit meinen Maximalzahlen. Nur in niedrigen Außentemperaturen finden wir mehrfach Diskrepanz, welche darauf zurückzuführen ist, daß jene Forscher, welche nicht eingewöhnte Ratten oder Mäuse in diese extreme Temperaturbedingung bringen, mit dem Eintreten von Starre (Torpor) rechnen müssen, womit die Temperatur im Innern weit unter die für die betreffende Außentemperatur sonst gültige sinkt.

Wir haben, ebenso wie *Sumner*, den Bewegungszustand stets berücksichtigt, und sind daher von diesem Fehler frei: in ein und derselben Serie wurde stets dieselbe Behandlung und Meßmethode angewendet. Die Rückenlage in *Bierens* Messungen hat übrigens nicht niedrigere Werte geliefert als sonst, das mag an dem Alter seiner Ratten gelegen sein oder an der geringeren Eignung dieser Gattung in Hypnose zu verfallen.

Die Tageszeit der Messung war ebenfalls für ein und dieselbe Serie stets die gleiche (Mittel aus Morgen und Abend — *Congdon* 1910; 5—6 abends — *Przibram* 1917 *Umw.* VI, S. 38; Abendtemperatur — *Bierens* 1922, S. 9; Morgentemperatur das. 10—12), so daß die Tagesschwankungen für unsere Fragen überhaupt nicht in Betracht kamen. Auch die Meßtiefe ist in einer Serie immer dieselbe gewesen. *Bierens* schreibt hierüber (1922, S. 2): „Es ist von größter Wichtigkeit, das Thermometer immer gleichweit hineinzuschieben, denn ein etwas tieferes oder weniger tiefes Einschieben kann Ursache sein, daß das Thermometer scheinbare Temperaturunterschiede bis zu 1° notiert.“ Darauf hatte schon bei Messungen am Meerschweinchen *D. Finkler* (1882) aufmerksam gemacht. *Sumner* (1913, S. 320) hat einen Kautschukring um den Bulbus seines Thermometers gelegt, um ein und dieselbe Tiefe festzuhalten. Er hatte sogar (S. 341) den Versuchen *Congdons* ganz dieselben Vorwürfe gemacht, welche er nun von *Lipschütz'* Schülern zu hören bekommt. Die Übereinstimmung in den Resultaten bei den Ratten und Mäusen, welche in verschiedenen Außentemperaturen untersucht worden sind, zwischen den einzelnen Autoren zeigt ferner, daß auch die Meßzeit bei unseren und *Sumners* Versuchen hinreichend gewesen sein muß. Letzterer hat übrigens nicht klinische Thermometer verwendet und noch viel geringere Zeiten als wir. Es kommt beim klinischen Thermometer ganz auf die Konstruktion an, ob 2 oder mehrere Minuten abgelesen werden muß, immer aber muß natürlich in einer Serie ein und dieselbe Zeit eingehalten sein. Von weiteren Umständen sei auf die ganze konstante Temperatur der Umgebung bei unseren Ratten, auf die jeweilige Messung und Registrierung von Durchschnittstemperaturen bei *Sumners* Mäusen hingewiesen, was strengen Vergleich der Körperwärmen ermöglicht.

Wenden wir uns nun dem zweiten Vorwurfe, zu geringer Meßtiefe, entgegen. *Lipschütz* und seine Schüler huldigen dem Grundsatz: je tiefer, desto besser. Offenbar gehen sie dabei von der Voraussetzung aus, die Körpertemperatur nehme von außen nach innen stetig zu, wie etwa bei einer Sonne. Diese Anschauung hat aber der bereits erwähnte *D. Finkler* (1882, S. 117) auf Grund der in *Pflügers* Laboratorium angestellten Versuche mit folgenden Worten zurückgewiesen: „Es herrschen demnach in verschiedenen Tiefen verschiedene Temperaturen. Aber es findet kein gleichmäßiger Abfall der Temperatur von einem wärmsten Kerne bis zur Peripherie statt, wie es ein Körper aufweisen müßte, in dessen Zentrum die Wärmequelle liegt, und der von da aus durch seine verschiedenen Schichten durch Leitung und an der Oberfläche durch Strahlung Wärme verliert. Einmal ist der Tierkörper kein Körper, der im Mittelpunkt eine Wärmequelle besitzt. Vielmehr sind die Wärmequellen durch den ganzen Körper verteilt. All diese unzäh-

ligen Wärmequellen geben zu verschiedener Zeit sehr verschiedene Wärme ab, so daß man sich sehr wohl vorstellen kann, daß bald in der Tätigkeit der tieferen Organe, Drüsen, des Darmes, bald in den tiefer oder oberflächlicher gelegenen Muskeln die überwiegende Menge von Wärme frei wird.

Daneben spielt nun aber beim normalen Tiere noch eine ganz besondere Wärmequelle eine hervorragende Rolle, diejenige, welche in der Muskulatur ohne die Erscheinung der Kontraktion zustande kommt.“ Ferner S. 118: „Die Gleichwärmigkeit ist nicht absolut, weil sowohl unter physiologischen Leistungen des warmblütigen Tieres nicht unbeträchtliche Schwankungen der Temperatur vorkommen, und weil zweitens die verschiedenen Schichten des Körpers ihre Temperatur variieren können, auch ohne daß die den tiefsten Teilen eigene Temperatur, oder etwa die Temperatur der wichtigsten Provinzen des Nervensystems an ihrer Konstanz etwas zu ändern brauchen.“

*D. Finkler* hat beispielsweise die Temperatur von Meerschweinchen in verschiedener Rectaltiefe untersucht; die Daten sind in unserer Tab. XIX eingetragen. Das Maximum der Körperwärme fand er nicht bei der größten untersuchten Meßtiefe von 90, sondern bei der niedrigeren von 70 mm. Von 25 mm bis 70 mm ist in den drei verwendeten Umwelttemperaturen Anstieg der Körperwärme zu bemerken. Aber bei 25 mm zeigt sich die Anomalie, daß die Rectaltemperatur im mittleren der untersuchten Temperaturintervalle höher war als in den beiden anderen. Es handelt sich um Mittel aus vielen Messungen, nicht etwa einen aberranten Fall. Würde die ungenügende Isolierung des Meßraumes im Rectum von der Außentemperatur für die Verschiedenheiten der Innentemperaturen allein maßgebend sein, so bleibt dieses Resultat ganz unerklärlich. Nicht anders wie bei *D. Finklers* Meerschweinchen verhält es sich bei den Ratten: hier zeigt die größte bisher im Rectum ausgemessene Tiefe (*Graham* und *Hutchinson*) 40 mm, aber das Mittel der von ihnen ausgeführten Messungen liegt eher noch tiefer als unsere Messung bei 15 mm, die *Gotos* Messungen bei 25 mm fast völlig erreicht. Ob *Bierens'* an jüngeren Tieren erhaltenen Werte etwas höher sind, weil die relative Einsenkung in das Rectum bei gleicher absoluter infolge der geringeren Tiergröße höher zu bewerten ist, läßt sich nicht sicher sagen. Wenn dem aber auch so wäre, kann diese Temperatursteigerung nicht auf die bessere Isolierung des Meßraumes bezogen werden, weil die Entfernung desselben von der Umwelt ja nicht weiter ist als bei den größeren. Bei Mäusen hat *Aszódi* in 25 mm Tiefe kleinere Werte gemessen als *Sumner* bei 13 mm. Von 9—17 mm zeigt sich ein allmählicher Anstieg beim Vergleich von *Congdons* und *Sumners* Versuchen. Im allgemeinen müssen wir also feststellen, daß zwar in der Nähe des Orificium ani eine niedrigere Temperatur zu messen ist, als weiter innen,

aber keineswegs eine derartige Verteilung der Temperaturen, wie es die Kommunikation mit der Umgebungswärme als alleinigem Faktor, voraussetzen ließe. Vor allem bleiben auch Verschiedenheiten der größten Rectaltiefe bestehen, sobald die Außentemperaturen variiert werden. Man vergleiche in der Tab. XIX die betreffenden Werte (für die drei Tierarten). Es wäre unrichtig, dem Eindringen der Außentemperatur bei der thermometrischen Messung gar keinen Einfluß zuzuschreiben. Tatsächlich müssen zwei Fehler in Betracht gezogen werden, die direkte Kommunikation der Rectalluft mit der Außenluft zwischen Rectalwand und Thermometer einerseits, die Leitung der Außenwärme längs der Thermometerröhre anderseits. Die Kommunikation des Rectalraumes mit der Außenwelt während der Messung war in unseren Rattenversuchen dadurch sehr vermindert, daß der Sphincter ani sich um eine Einschnürung oberhalb des Bulbus fest anlegen mußte, in *Sumners* Mäuseversuchen durch den erwähnten Kautschukring. Übrigens war in *Graham-Hutchinsons* thermoelektrischen Messungen der eingeführte Draht so dünn und die Einführung der Thermo-nadeln so tief, daß eine sehr dichte Zuziehung des Sphincter möglich und damit wohl jeder Einfluß mit Ausnahme der Leitung längs des (isolierten!) Drahtes ausgeschlossen erscheint. Was nun den Einfluß der Außenwärme auf den hervorstehenden Teil bei Quecksilberthermometern betrifft, so hat *Sumner* (1913, S. 321) mit seinen drei Thermometern direkte Versuche angetellt, indem er sie entweder ganz in warmes Wasser von Körpertemperatur oder bloß bis zum Kautschukring einsenkte, während die äußere Lufttemperatur 1—2° C betrug. Zwei Thermometer ließen gar keine, eines eine Differenz von weniger als  $\frac{1}{10}^{\circ}$  zugunsten des ganz eingesenkten Zustandes erkennen. Genauere Übereinstimmung ließe sich also nicht erreichen. Bei unseren Rattenmessungen habe ich es durch Benützung der bei den Physikern gebräuchlichen „Thermometerfadenkorrektur“ versucht, ein Bild des größtmöglichen Fehlers aus dieser Quelle zu gewinnen. In Tab. XX sind für albinotische Wanderratten die beobachteten Körperwärmen in zwei Lebensaltern und bei Außentemperaturen von 40—5° C hinab unseren früheren Tabellen entnommen. Links davon sind jene Werte gestellt, welche bei einer Thermometerfadenkorrektur (letzte Spalte) für 10 herausstehende Thermometergrade als richtige Werte sich ergeben müßten, 35° Außentemperatur als Ausgangspunkt genommen; rechts davon die nach unserer Formel für den Einfluß der Außen- auf die Innentemperatur berechneten Werte. Die Bildung der Differenzen zwischen beobachteten und berechneten Werten einerseits, zwischen beobachteten Werten und Thermometerfadenkorrekturen andererseits, und die Mittelbildung jeweils aus allen diesen Differenzen für die verschiedenen Temperaturen, zeigt eine zwei- bis zwölfmal so große Abweichung der mittels Thermometer-

fadenkorrektur als der nach unserer Formel berechneten Körperwärme von der Beobachtung. Der Unterschied wird in der Regel größer, wenn wir die etwas unsicheren, weil an einer anderen Generation gewonnenen Werte bei 40 und 5° ausschließen. Jedenfalls kann auch in unseren Rattenversuchen der Thermometerfaden nicht für die Abnahmegröße der Körperwärme bei sinkender Temperatur verantwortlich gemacht werden.

Mit der Zurückweisung der beiden uns in betreff Veränderlichkeit und Tiefe gemachten Vorwürfe durch die vorstehenden Argumente ist nun auch zugleich die Frage beantwortet, ob unseren Messungen der Geschlechtswärme Bedeutung zukommt, insofern es sich um die Genauigkeit der Methode handelt. Es war übrigens von vornherein klar, daß die übereinstimmend höhere Temperatur des Weibchens in *allen* Außentemperaturen auf mangelnden Abschluß der Meßhöhle gegen die Außenwelt gar nicht zurückgeführt werden kann, denn die Differenzen zwischen Männchen und Weibchen erhalten sich auch bei verschiedener Meßtiefe. So beträgt sie für *Sumners* Mäuse nach unserer Tab. V für eine Außentemperatur von 21,5° bei einer Meßtiefe von 10 mm 0,30°, bei einer solchen von 17 mm sogar 0,80°; für 13° Außentemperatur bei 10 mm 1,44°, bei 17 mm 0,28°. Beim Kaninchen beträgt die Differenz bei einer Meßtiefe von 20 mm nach *Lipschütz* *usf.* (1923) 0,14°, von 40 mm 0,20°, ist bei 50 mm nach *L. Moore* deutlich (Zahlen ausständig), beträgt bei 60 mm nach *Simpson* und *Galbraith* (1905/06) 0,11° und ginge nach *Bormann*, *Brunnow* und *Savary* (1923) in den Maximaltemperaturen bei 80 mm auf 0,05 zurück, während sie in den Mitteltemperaturen sogar im Gegenteil 0,07 zugunsten des Männchens ergeben soll. Bei der Ente ist die Differenz nach *Martins* bei einer Meßtiefe von 80 mm 0,347, nach *Simpson* und *Galbraith* bei einer wahrscheinlich etwas geringeren, nach den absolut kleineren Zahlen zu urteilen, 0,34° C. Bei unseren Ratten ist die Differenz, wie wir oben (V B) dargelegt haben, nicht direkt von der Außen-, sondern von der mit dieser bloß indirekt zusammenhängenden Innenwärme abhängig, kann also nicht durch Kommunikation und Thermometerfaden stark gefälscht sein. Leider sind die Werte für tiefere Messungen der anderen Autoren ohne Angabe des Geschlechtes, so daß ich keine Skala anlegen konnte.

Die Unmöglichkeit, Differenzen in der Geschlechtswärme mit dem Einflusse der Außentemperatur zu erklären, war die Veranlassung für *Lipschütz'* Schüler, die Lage des Orificium ani als Erklärung herbeizuziehen. Ich will zunächst ganz davon absehen, in welcher Richtung eine Änderung in der Thermometerablesung durch die Lage des Orificium eintreten möchte. Wir brauchen das nicht erst zu wissen, um die Unstimmigkeiten dieser Annahme mit unseren bisherigen Kenntnissen darzutun. Und zwar brauchen wir nur *Lipschütz* selbst das Wort zu

erteilen: wie könnte in seinen Kastrations- und Heterologisierungsversuchen die Temperatur beim Weibchen und heterologisierten Männchen einerseits, beim Männchen, den Kastraten und heterologisierten Weibchen andererseits eine ähnliche sein, wenn die Lage des Anus für diese Meßresultate maßgebend war? Oder verschiebt sich etwa beim kastrierten Weibchen die Lage des Anus derart, daß sie einer männlichen gleichkommt? Man wende nicht ein, daß *Lipschütz* selbst seine Meßresultate jetzt auf Grund der Messungen mit größerer Meßtiefe verwerfe und beide Geschlechter wie Kastrate in der Körperwärme völlig gleich sein lasse. Zeigen doch die neueren Versuche bei geringerer Meßtiefe dasselbe wie die alten, und nur für die Erklärung dieses Resultates bei zu geringer Meßtiefe wird ja die Hypothese des Orificium ani aufgestellt. Aber auch im Sinne der „Kommunikationserklärung“ läßt sich die Lage des Orificium nicht heranziehen, weil doch die Testikel bei der Ratte wenigstens das eingeführte Thermometer wie ein Muff umgeben und bei gleicher Einsenkung ins Rectum das Thermometer besser isolieren müssen als es beim Weibchen geschieht. Die Temperatur des Testikelsackes ist kürzlich durch *C. Moore* und *Quick* (1924) an Kaninchen, Meerschweinchen und Ratten erhoben worden. Bei letzterer betrug sie  $7,5^{\circ}$  weniger als die des Peritoneums, bei einer Außentemperatur von  $14^{\circ}\text{C}$  gemessen. Nach freundlicher brieflicher Mitteilung *Carl Moore's* betrug diese Differenz bei  $16,4^{\circ}\text{C}$  Zimmertemperatur  $6,1^{\circ}$ , bei  $32^{\circ}\text{C}$  bloß  $3,8^{\circ}$ . Das eingeführte Thermometer vermag also durch den Scrotalmuff mehrere Grade der Außenwärme zu gewinnen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß dieser zugunsten des Männchens arbeitende Faktor dort, wo infolge geringer innerer Temperaturdifferenz die Thermometerfadenkorrektur in Betracht kommt, die kleine Differenz zugunsten des Männchens hervorruft, welche gerade bei tiefen Messungen gefunden worden ist, wie unsere eben gegebene Aufzählung zeigt.

Die Meßtiefe ist sicher für die Bestimmung der Körperwärme von Wichtigkeit, aber weder sie, noch die Lage des Orificium ani vermögen uns die gefundenen Geschlechtsdifferenzen zu erklären. Worin bestehen diese eigentlich? *Lipschütz* scheint vergessen zu haben, was er, noch in unserer Anstalt arbeitend, niedergeschrieben hatte (und am Eingange dieses Abschnittes zitiert wird). Es ist durchaus noch nicht nachgewiesen und von uns behauptet worden, daß es sich um eine Verschiedenheit im Gesamtstoffwechsel handeln müsse. Es könnte die verschiedene Durchblutungsart der Geschlechts- und anliegenden inneren Organe für die verschiedene Temperatur nicht nur an verschiedenen Stellen des Rectums bei ein und demselben Tiere, sondern namentlich auch bei analoger Stelle im Männchen, Weibchen, Kastraten, Heterologen maßgebend sein. Für unsere Frage der Korrelation zwischen dieser inneren Temperatur und dem Schwanzwachstume kommt natürlich die Art

dieser Temperaturverschiedenheit gar nicht in Betracht: es kommt nur darauf an, jene Temperatur von methodischen und technischen Fehlern frei zu bestimmen, welche von innen auf die wachsende Schwanzwurzel einzuwirken vermag. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich gelungen. Damit ist der Verteidigung unseres Hauptergebnisses gegen die Einwände von *Lipschütz* und Genossen genug getan. Es sei zum Schlusse dieses Abschnittes nur noch kurz eine Zusammenstellung einiger Tatsachen gegeben, welche ich bisher nicht erwähnt habe, um die Leser nicht von vornherein gegen die Untersuchungen aus *Lipschütz'* Institut einzunehmen.

Während die Messungen an Mäusen von *Sumner* selbst, jene an Ratten von selbständigen, in der Experimentalzoologie erfahrenen Forschern, ebenso die Versuche an Meerschweinchen von *Steinach* und *Lipschütz* selbst vorgenommen worden waren, müssen wir uns für die Richtigkeit seiner Angaben über das Kaninchen lediglich auf seine noch vor dem Doktorate stehenden drei Schüler verlassen. Mit der Genauigkeit der Angaben in den Kaninchenarbeiten steht es auch nicht zum Besten: die Einführungstiefe nach Methode 1 und 2 wird von den dreien S. 250 mit 2 cm, von *Lipschütz* für dieselben Messungen aber S. 1261 mit 4 cm angegeben. Sein Gewährsmann für das Meerschweinchen, *Ocaranza*, schreibt mir (15. April 1924), daß er 6 oder 7 cm tief gemessen habe. Dagegen hatten *Sumner* und meine Mitarbeiter kaum mehr als 1 mm Unterschied innerhalb einer Meßserie. Die Dorpater Schule (1923) hat es ferner nicht der Mühe wert gefunden, die von ihr angeführte Literatur wirklich einzusehen, sonst wäre wohl kaum (S. 254) der *D. Finkler* (1882) zu verdankende Hinweis auf die Meßtiefenwichtigkeit *Rumpf* (1884) zugeschrieben, welcher lediglich bemerkt (S. 510), daß bei seinen Versuchen „das Thermometer immer bis zu der gleichen Länge eingeschoben wird“; der amerikanische Professor *F. B. Sumner* unter meinen Mitarbeitern angeführt (1923, S. 256), *Lillian Moore* als Mann zitiert (1923, S. 255), *Simpsons* Versuche an Hühnern, Meerschweinchen und Kaninchen übergangen (1923, S. 257 werden bloß Tauben und Wasservögel erwähnt) und uns wahrscheinlich auch nicht der Vorwurf ungenügender Methodik gemacht worden sein!

Gewiß ist die Technik der Körperwärmenbestimmung noch verbesserungsfähig. Was wir jetzt brauchen, um weitere Einsicht zu gewinnen, ist ein Thermometer, das gleichzeitig in verschiedenen Tiefen mißt und womöglich photographisch direkt registriert. Ein solches befindet sich in Konstruktion. Dann wird es möglich sein, eine genaue „Wärmetopographie“ des Rectums aufzunehmen und auf den Unterschied in der Wärmeverteilung bei den Geschlechtern neues Licht zu werfen. In diesem Sinne bin ich *Lipschütz* für seine Anspornung durch die jedoch ungerechtfertigte Kritik dankbar!

So hoffe ich, daß *Lipschütz* nun auch seinerseits weitere Versuche vornehmen und dabei meine Ausführungen und Kritiken berücksichtigen werde. Es würde sich empfehlen, daß er dann nicht bloß *ein einziges* gut vergleichbares Männchen nimmt, wie es in den Arbeiten 1913 geschehen ist (mit vier Weibchen). Das ist schließlich etwas wenig! *Sumner* hat an 33 männlichen und 13 weiblichen Mäusen, wir haben an 35 männlichen und 37 weiblichen Wanderratten, 6 männlichen und 6 weiblichen Hausratten gearbeitet, welche jeweils gleichen Stammes und bekannten Alters waren.

### VIII. Ausschließung von Irrtümern bei Wechsel des Geschlechtszustandes.

Die Feststellung höherer Körpertemperatur beim Weibchen kann nicht ohne weiteres als Ursache der verschiedenen Schwanzlänge bewertet werden, weil in den periodisch am reifen Säugetierweibchen eintretenden Zuständen der „Hitze“ (englisch „heat“) ohnehin eine höhere Temperatur als jene des Männchens eintritt. Es müßte daher bei vergleichenden Messungen stets auf den Geschlechtszustand des Weibchens geachtet werden, sobald es sich um reife Tiere handelt. Auch bei vorgeschrittenen Stadien der Schwangerschaft scheint eine kleine Temperaturerhöhung vorzukommen, welche in unseren Messungen (*Przibram* 1917) und jenen *Steinachs* (in *Lipschütz* 1917, S. 184) auch zutage trat. Läufigkeit und Trächtigkeit müssen daher berücksichtigt, läufige und trächtige Tiere vom Vergleiche mit den Männchen ausgeschlossen werden. Sonst würden wir zu unseren Gunsten den Tatbestand fälschen (Über die Ursache der Temperatursteigerung bei Schwangerschaft vgl. *Przibram* 1921, Umwelt VII, S. 171). Gänzlich ausgeschlossen sind Fehler solcher Art, bei den vor der Geschlechtsreife ausgeführten Bestimmungen der Sexualwärme, wie sie für den Menschen durch *Roger*, die Wanderratte durch *Bierens* vorgenommen worden sind. Für die Vögel liegen die Entenmessungen von *Martins* vor. Die Betrachtung der Tab. XIV belehrt uns, daß die Verschiedenheit der Körperwärme bei den Geschlechtern, welche bei Herannahen der Pubertät gering wird, im allgemeinen mit zunehmender Reife steigt. Es ist nicht etwa die Differenz zwischen reifem und unreifem Weibchen auf den periodischen Zustand zurückzuführen, sondern auf eine ständige Divergenz der Geschlechter, welche sich mit der Reife stärker geltend macht.

### IX. Ausschluß von Irrtümern bei Wechsel der Körpergröße (K).

Wir haben schließlich noch als mögliche Fehlerquelle die absolute Körpergröße zu berücksichtigen. Es ist nicht angängig, verschieden große Tiere durch gleichtiefe Einsekung des Thermometers vergleichen

zu wollen. Daher ist es notwendig, Männchen und Weibchen nicht zu großer Verschiedenheit in der Körperlänge zu nehmen. Bei der Verwendung von Exemplaren aus einem Wurf, wo man das zu verwerten gezwungen ist, was der Wurf eben bietet, muß nachgesehen werden, ob Längenverschiedenheiten vorkommen, welche beachtet werden müssen. Bei den Ratten und Mäusen wird das kaum je der Fall sein, denn der Größe nach pflegen bei der Geburt und auch später keine solchen Differenzen bei den Geschlechtern zu bestehen, daß sie gegenüber der Genauigkeit der Thermometereinführung ins Gewicht fielen. Im Durchschnitte für verschiedene Rattenstämme sind meistens die Männchen etwas länger als die Weibchen gleichen Alters (siehe *Donaldson* 1917); Unsere Tab. XX bringt für unsere Haus- und Wanderratten eine entsprechende Orientierung: in 62,5—92,9% der Würfe eines Stammes überwiegt im Alter von II Wochen das Männchen, in 52,6—100% im Alter von VIII—IX Wochen. Die niedrige Prozentzahl kommt nur durch das Vorhandensein einer relativ großen Anzahl von Würfen mit ganz gleicher männlicher und weiblicher Durchschnittslänge zustande, die Anzahl Würfe, in denen bei demselben Stamme die Weibchen im Durchschnitte die Männchen überflügelten, betrug nur 31,6%. Für unsere Probleme ist das Überwiegen der Körperlänge beim Männchen günstig, weil dadurch von vornherein ein Einwand hinfällig wird, der gegen die Zurückführung des längeren Schwanzes beim Weibchen auf dessen höhere Körperwärme gerichtet werden könnte. Der Schwanz ist bei der Geburt von Ratten und Mäusen relativ kurz. Mit zunehmendem Alter nimmt also die relative Schwanzlänge zu. Würde das Weibchen dem Männchen an Körperlänge voraneilen, so würde man glauben können, die Zunahme seines Schwanzes sei bloß auf das raschere Erreichen einer bestimmten absoluten Körperlänge zurückzuführen, mit welcher eine größere relative Schwanzlänge verknüpft ist. Da aber gerade umgekehrt das im Wachstum voraneilende Männchen in gleichem Alter (oder auch bei gleicher Größe) den kürzeren Schwanz hat, so wäre eine solche Erklärung unhaltbar. Näheres über das Wachstum des Schwanzes ist der „Umwelt XIV“ vorbehalten (in der Hitze über 30° kann sich das Verhältnis der absoluten Größe zwischen Männchen und Weibchen umkehren; vgl. das. Tab. XLV und *Sumner* 1909, S. 141; aber auch die Schwanzlänge).

#### X. Zusammenfassung.

1. Bei albinotischen Wanderratten, *Epimys decumanus* Pall., ist die relative Schwanzlänge in gleichem Alter beim Weibchen größer als beim Männchen.
2. Das gilt für jedes Alter und jede Umwelttemperatur, doch wird die Differenz geringer bei steigender Außenwärme.

3. Diese Verschiedenheit der relativen Schwanzlänge stellt sich also als ein durch die Temperatur modifizierbares tertiäres Geschlechtsmerkmal dar.

4. Da zufolge früheren Mitteilungen (*Przibram* 1915; *Bierens* 1920) die Körperwärme der jungen weiblichen Ratten durchschnittlich höher ist als jene der männlichen, aber weniger bei höheren Außentemperaturen, so ist die größere Schwanzlänge des Weibchens ungezwungen mit seiner höheren Innentemperatur in Zusammenhang zu bringen.

5. Analoge Beobachtungen liegen für die albinotische Hausmaus (*Mus musculus* L.) in den Versuchen *Summers* (1913, 1915) vor, der ebenfalls beim Weibchen höhere Körperwärme und größere Schwanzlängen festgestellt hat (letztere auch *Sundstroem* 1922).

6. *Summers* Deutung der Verschiedenheit relativer Schwanzlänge als Meßfehler wegen der Verschiebung des Anus durch die Testes im männlichen Geschlechte kann nicht zutreffen, da sonst gerade bei höherer Außentemperatur die stark angeschwollenen Testes größere Differenz hervorrufen müßten, was der erwähnten Abnahme des Unterschiedes gerade bei steigender Wärme widerspricht.

7. Bei der wilden schwarzen Hausratte (*Epimys rattus* L.) ist auch entsprechend der höheren Körpertemperatur des Weibchens eine größere Schwanzlänge bei diesem Geschlechte zu konstatieren.

8. Hingegen ist bei der wilden agutifarbigten Wanderratte nicht in allen Temperaturen eine Verschiedenheit der Geschlechter in bezug auf relative Schwanzlänge zu beobachten gewesen.

9. Die relative Schwanzlänge dieser wilden Stammmasse der *Epimys decumanus* ist im Verhältnis zu jener der zahmen Albinos derselben Art viel geringer, letztere lassen sich also als eine künstliche „Wärmerasse“ betrachten oder umgekehrt die wilden Wanderratten als „Kältetiere“ im Vergleiche zu den Albinos.

10. Demnach scheint sowohl bei Einwirkung erhöhter als auch bei Einwirkung niedriger Temperatur eine Annäherung der Geschlechter in bezug auf relative Schwanzlänge stattzufinden.

11. Es liegt nahe, anzunehmen, daß bei den wildfarbigten Wanderratten in gewissen Außentemperaturen die Geschlechter sich nicht mehr durch die Körpertemperatur unterscheiden, und daß darum die Schwanzlängen bei Männchen und Weibchen gleich werden.

12. Leider ist bei den wilden agutifarbigten Wanderratten keine Temperaturmessung durchgeführt worden, doch teilte mir *Lipschütz* 1922 mit, daß beim Kaninchen (*Lepus cuniculus*) keine Unterschiede in der Körperwärme der Geschlechter nach Messungen von *Brunnow* und *Bormann* zu bemerken wären, also die Körpertemperatur kein allgemein gültiges Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter bei Warm-

blütern abzugeben scheint: Körpertemperatur wäre also ein fakultatives tertiäres Geschlechtsmerkmal wie so viele andere.

13. Die unterdessen erschienenen Mitteilungen von *Lipschütz, Bormann, Brunnow* und *v. Savary* (1923) lassen aber einen solchen, wenn auch geringen Unterschied beim Kaninchen erkennen, was auch *Lillian Moore* bestätigt. Überhaupt spricht die Revue der vorliegenden Literatur eher zugunsten einer obligatorischen, wenn auch nur geringen Körperwärmendifferenz der Geschlechter bei den warmblütigen Tieren (Säugetern und Vögeln).

14. Die von *Lipschütz* und seinen Schülern gegen die Genauigkeit der Körperwärmemessungen an den Versuchstieren von *Bierens, Przi- bram, Steinack* und *Sumner* vorgebrachten Einwände sind eingehend geprüft und zurückgewiesen worden.

## XI. Literaturverzeichnis.

(Außer den in „Umwelt XI“ verzeichneten Schriften.)

*Aszódi, Z.*: Beitrag zur Kenntnis der chemischen Wärmeregulation der Säugetiere. II. Über künstlich erzeugte winterschlafähnliche Zustände an Mäusen. *Biochem. Zeitschr.* 113, 70. 1921. — *Bormann, F., Brunnow, S. und v. Savary, E.*: Über den Unterschied in der Körpertemperatur beim männlichen und weiblichen Kaninchen und über die Frage der Abhängigkeit der Körpertemperatur von den Geschlechtsdrüsen. *Skandinav. Arch. f. Physiol.* 44, 248. 1923. — *Davy*: *Medical Times a. Gazette*, London 2, 337. 1864 (zitiert nach *Simpson*). — *Féré, M.*: La température de la poule. *Journ. de l'anat. et de la physiol.* 808. 1899. — *Finkler, D.*: Über das Fieber, Experimentelle Untersuchung. *Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol.* 29, 98. 1882. — *Gajda, J. und Mates, B.*: Contributions à l'étude de la dépense énergétique de la souris et du rat [serbisch m. französisch. Résumé]. *Glas Srpske Akademije* 105. 1922. — *Goto, Kiko*: Beitrag zur Kenntnis der chemischen Wärmeregulation der Säugetiere, III. Wärmeregulation der weißen Ratte. *Biochem. Zeitschr.* 135, 107. 1923. — *Graham, L. W. und Hutchinson, R. H.*: The influence of experimental trypanosomiasis upon the body temperature of white rats. *Americ. Journ. of trop. disease and prevent. med.* 1, 760. 1914. — *Hildén, A. und Stenbäck, K. S.*: Zur Kenntnis der Tagesschwankungen der Körpertemperatur bei den Vögeln. *Skandinav. Arch. f. Physiol.* 34, 382. 1916. — *Lipschütz, A.*: Über die Abhängigkeit der Körpertemperatur von der Pubertätsdrüse. *Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol.* 168, 177. 1917. — *Lipschütz, A., Bormann, F., Brunnow, S. und v. Savary, E.*: Sur la question des différences de température entre les deux sexes. *Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Paris* 88, 1261. 1923. — *Martins, Ch.*: Mémoire sur la température des oiseaux palmipèdes du nord de l'Europe. *Journ. de la physiol. de l'homme et des animaux* 1, 10. 1858. — *Moore, Carl R. und Quick, Wm. J.*: The Scrotum as a Temperature Regulator for the Testes. *Americ. Journ. of physiol.* 68, 70. 1924. — *Moore, Lillian M.*: Experimental Studies on the Regulation of body-temperature, I. Normal Temperature Variations and the Temperature Effects of Operative Procedures. *Ebenda* 46, 244. 1918. — Derselbe: II. Relation of the Corpus striatum to the Regulation of Body temperature. *Ebenda* 46, 253. 1918. — *Ocaranza, Fernando*: La temperatura

normal del cuy de nuestros laboratorios. *Rev. mexic. de biol.* 3, No. 2, Dec. 1922. — *Richet, Ch.*: Dictionnaire de Physiologie III. Paris: Alcan 1898. — *Roger*: Archives de Médecine 1845 (zitiert nach *Simpson, Lefèvre* u. a.) — *Romeis, B.*: Referat über: *Lipschütz, Bormann, Brunnow* und *Savary*, Zur Frage des Temperaturunterschiedes zwischen beiden Geschlechtern. *Cpt. rend. des séances de la soc. de biol.* 88, 1261. 1923, in: Berichte über die gesamte Physiologie und experimentelle Pharmakologie 21, 32. 1923. — *Rumpf, Th.*: Untersuchungen über die Wärmeregulation in der Narkose und im Schlaf. *Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol.* 33, 538. 1884. — *Simpson, Sutherland*: Observations on the body temperature of some diving and swimming birds. *Proc. of the roy. soc. Edinbourg* 32, 19. 1911—12. — Dieselben und *Gabraith, J. J.*: An Investigation into the diurnal variation of the body-temperature of nocturnal and other birds and a few mammals. *Journ. of physiol. London* 33, 225. 1905—6. — *Tigerstedt, R.*: Produktion von Wärme und Wärmehaushalt, in *Wintersteins Handbuch der Physiologie* Jena 3, 2. 1910.

## XII. Tabellen.

(Die Tabellen I—IX befinden sich bereits in der vorangegangenen Mitteilung „Umwelt XI“.)

Tabelle XII. Differenzen der Körper-Schwarzrelationen zwischen den Geschlechtern (ohne Rücksicht auf Generationsfolge) in verschiedenen konstanten Außentemperaturen bei Ratten (und Mäusen).

| Gattung          | Art              | Stamm     | Herkunft         | Alter in Wochen: | Außen-<br>temperatur<br>° C | (K: S) $\bar{\delta}$ — (K: S) $\bar{\sigma}$ . Differenzen erhalten<br>durch Subtraktion d. Durchschn. weibl.<br>Halbwerte von den männl., einschl.<br>nicht zweigeschlechtlicher Würfe |         | VIII—IX  |         | (K: S) $\bar{\delta}$ — (K: S) $\bar{\sigma}$ . Differenzen erhalten<br>durch Bildung d. Diff. in solchen Würfen,<br>welche beide Geschlechter aufweisen, u.<br>Durchschnittsbildung nur aus diesen |         | VIII—IX  |   |
|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|
|                  |                  |           |                  |                  |                             | II                                                                                                                                                                                       | VIII—IX | II       | VIII—IX |                                                                                                                                                                                                     |         |          |   |
| A. <i>Epimys</i> | <i>rattus</i>    |           | „Semmering“      | 40               | —                           | (0,1260) <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                   | —       | 0,0437   | —       | 0,0340                                                                                                                                                                                              | —       | 0,0285   | — |
|                  |                  |           |                  | 30               | — 0,0044                    |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0263   |         | 0,0249                                                                                                                                                                                              |         | 0,0287   |   |
|                  |                  |           |                  | 25               | 0,0562                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0630   |         | 0,0625                                                                                                                                                                                              |         | 0,0630   |   |
| B. "             | <i>decumanus</i> | a) aguti  | „Wien“           | 25               | — 0,0075                    |                                                                                                                                                                                          |         | — 0,0275 |         | — 0,0075                                                                                                                                                                                            |         | — 0,0400 |   |
|                  |                  |           |                  | 20               | 0,0042                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0278   |         | 0,0082                                                                                                                                                                                              |         | 0,0385   |   |
|                  |                  |           |                  | 15               | 0,0036                      |                                                                                                                                                                                          |         | — 0,0091 |         | 0,0360                                                                                                                                                                                              |         | — 0,0450 |   |
|                  |                  |           |                  | 10               | — 0,1700 <sup>1)</sup>      |                                                                                                                                                                                          |         | —        |         | — 0,1700                                                                                                                                                                                            |         | — 0,1100 |   |
|                  |                  | b) albino | c) „Ställe“      | 30               | 0,0285                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0122   |         | 0,0260                                                                                                                                                                                              |         | 0,0131   |   |
|                  |                  |           |                  | 25               | 0,0463                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0355   |         | 0,0378                                                                                                                                                                                              |         | 0,0288   |   |
|                  |                  |           |                  | 20               | 0,0508                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0247   |         | 0,0333                                                                                                                                                                                              |         | 0,0341   |   |
|                  |                  |           |                  | 15               | 0,0704                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0232   |         | 0,0343                                                                                                                                                                                              |         | 0,0302   |   |
|                  |                  |           |                  | 10               | 0,0145                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0238   |         | 0,0125                                                                                                                                                                                              |         | 0,0346   |   |
|                  |                  |           |                  | 5                | 0,0190                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0233   |         | 0,0230                                                                                                                                                                                              |         | —        |   |
|                  |                  |           | ß) „Molkerei“    | 40               | 0,0425                      |                                                                                                                                                                                          |         | — 0,0250 |         | 0,0475                                                                                                                                                                                              |         | 0,0250   |   |
|                  |                  |           |                  | 35               | 0,0635                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0379   |         | 0,0630                                                                                                                                                                                              |         | 0,0111   |   |
|                  |                  |           |                  | 25               | 0,0633                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0385   |         | 0,0481                                                                                                                                                                                              |         | 0,0372   |   |
|                  |                  |           |                  | 20               | 0,0402                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0316   |         | 0,0668                                                                                                                                                                                              |         | 0,0582   |   |
|                  |                  |           |                  | 15               | 0,0606                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0487   |         | 0,0420                                                                                                                                                                                              |         | 0,0299   |   |
|                  |                  |           |                  | 10               | 0,0166                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0083   |         | 0,0176                                                                                                                                                                                              |         | 0,0310   |   |
|                  |                  |           | γ) „St.“ × „M.“  | 20               | 0,0225                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0090   |         | 0,0225                                                                                                                                                                                              |         | 0,0090   |   |
|                  |                  |           |                  | 15               | 0,0815                      |                                                                                                                                                                                          |         | 0,0226   |         | 0,0689                                                                                                                                                                                              |         | 0,0432   |   |
| C. <i>Mus</i>    | <i>musculus</i>  |           | Alter in Wochen: | 20               | Max. 37 <sup>2)</sup>       | VII                                                                                                                                                                                      | VIII—IX |          |         | VII                                                                                                                                                                                                 | VIII—IX |          |   |
|                  |                  |           | a) nach Summer   | 5                | 19 <sup>2)</sup>            | 0,009                                                                                                                                                                                    |         |          |         | — 0,0003                                                                                                                                                                                            |         |          |   |
|                  |                  |           |                  | 30               |                             | 0,016                                                                                                                                                                                    |         |          |         | 0,0203                                                                                                                                                                                              |         |          |   |
|                  |                  |           | ß) „Sundstroem   | 30               |                             |                                                                                                                                                                                          |         | 0,030    |         |                                                                                                                                                                                                     |         | 0,030    |   |
|                  |                  |           |                  | 20               |                             |                                                                                                                                                                                          |         | 0,114    |         |                                                                                                                                                                                                     |         | 0,114    |   |

1) Durch einen stark abweichenden Wurf bestimmt. 2) 1915, S. 336.

Tabelle

## Abweichungen der Körper-Schwanzrelationen bei den Geschlechtern

| Spalte 1                | 2                | 3                                      | 4               | 5            | 6            | 7         | 8         | 9                             | 10                            |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gattung                 | Art              | Stamm                                  | Herkunft        | Anzahl Würfe | Anzahl Junge | Anzahl ♂♂ | Anzahl ♀♀ | Anzahl Würfe<br>K: S<br>♂ > ♀ | Anzahl Würfe<br>K: S<br>♂ < ♀ |
| Alter in Wochen:        |                  |                                        | II              |              |              |           |           |                               |                               |
| A) <i>Epimys</i>        | <i>rattus</i>    | „Semmering“                            |                 | 12           | 60           | 38        | 22        | 6                             | 3 0                           |
| B) „                    | <i>decumanus</i> | a) aguti                               | „Wien“          | 13           | 44           | 18        | 26        | 4                             | 5 1                           |
| „                       | „                | b) albino                              | α) „Ställe“     | 95           | 530          | 305       | 225       | 56                            | 23 0                          |
| „                       | „                | „                                      | β) „Molkerei“   | 145          | 706          | 345       | 361       | 85                            | 20 3                          |
| „                       | „                | „                                      | γ) „St.“ × „M.“ | 11           | 66           | 33        | 33        | 7                             | 2 0                           |
| „                       | „                | c) „                                   | alle Stämme     | 251          | 1302         | 683       | 619       | 148                           | 45 3                          |
| Alter (in Tagen: 50)    |                  |                                        | VII             |              |              |           |           |                               |                               |
| C) <i>Mus</i>           | <i>musculus</i>  | α) nach Sumner (1916) <sup>1)</sup>    |                 | 132          | 527          | 268       | 259       | 4                             | 2 0                           |
| Alter in Wochen:        |                  |                                        | VIII–IX         |              |              |           |           |                               |                               |
| A) <i>Epimys</i>        | <i>rattus</i>    | „Semmering“                            |                 | 10           | 46           | 26        | 20        | 8                             | 1 0                           |
| B) „                    | <i>decumanus</i> | a) aguti                               | „Wien“          | 10           | 42           | 19        | 23        | 5                             | 5 1                           |
| „                       | „                | b) albino                              | α) „Ställe“     | 82           | 359          | 189       | 170       | 52                            | 15 1                          |
| „                       | „                | „                                      | β) „Molkerei“   | 116          | 470          | 230       | 240       | 70                            | 18 2                          |
| „                       | „                | „                                      | γ) „St.“ × „M.“ | 8            | 44           | 22        | 22        | 6                             | 1 0                           |
| „                       | „                | c) „                                   | alle Stämme     | 206          | 873          | 441       | 432       | 128                           | 34 3                          |
| Alter (in Tagen: 60)    |                  |                                        | XIII–XLIII      |              |              |           |           |                               |                               |
| C) <i>Mus</i>           | <i>musculus</i>  | β albino nach Lundstroem <sup>2)</sup> |                 | 10           | 52           | 25        | 27        | 2                             | 0 0                           |
| Alter (in Tagen 90–300) |                  |                                        | VII–XLII        |              |              |           |           |                               |                               |
| „                       | „                | α) nach Sumner <sup>1)</sup> (1923)    |                 | 147          | 707          | 292       | 415       | 6                             | 2 0                           |
| „                       | „                | 50–300                                 |                 | VII–XLII     |              |           |           |                               |                               |
| „                       | „                | „                                      |                 | 279          | 1234         | 560       | 674       | 10                            | 4 0                           |

1) (Nicht nach Würfen getrennte Gruppen; die Wurfzahl berechnet nach l. c. 8

2) (Nicht nach Würfen getrennte Gruppen; die Wurfzahl berechnet nach l. c. 8

am Mittel, ohne Rücksicht auf Außentemperatur:

| 11<br>Prozentatz<br>K: S $\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$ | 12<br>Prozentatz<br>K: S $\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$ | 13<br>Prozentatz<br>K: S $\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$ | 14<br>Durchschnitt<br>Differenzen der<br>Gruppe<br>K: S $\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$ | 15<br>Durchschnitt<br>Differenzen der<br>Gruppe<br>K: S $\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$ | 16<br>Gruppen-<br>differenzquotient<br>Spalte 14:<br>" 15 | 17<br>Spalte 8 $\times$<br>16<br>Abweichung vom<br>Mittel für $\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$ | 18<br>Spalte 17 +<br>9<br>prozentmäßig<br>zu verrechnende<br>Anteile | 19<br>Spalte 17 ( $\times 100$ ):<br>" 18<br>% positive Ab-<br>weichung f. $\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$ | 20<br>Spalte 9 ( $\times 100$ ):<br>" 18<br>% positive Ab-<br>weichung f. $\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$ |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66,7                                                 | 33,3                                                 | 0,0                                                  | 0,0599                                                                              | 0,0205                                                                              | 2,922                                                     | 17,58                                                                                     | 20,53                                                                | 85,4                                                                                                   | 14,6                                                                                                  |
| 40,0                                                 | 50,0                                                 | 10,0                                                 | 0,0730                                                                              | 0,0770                                                                              | 0,948                                                     | 3,792                                                                                     | 8,792                                                                | 43,1                                                                                                   | 56,9                                                                                                  |
| 76,6                                                 | 22,9                                                 | 1,5                                                  | 0,0499                                                                              | 0,0326                                                                              | 1,531                                                     | 85,72                                                                                     | 108,72                                                               | 78,9                                                                                                   | 21,1                                                                                                  |
| 78,8                                                 | 18,5                                                 | 2,7                                                  | 0,0780                                                                              | 0,0446                                                                              | 1,749                                                     | 148,7                                                                                     | 168,7                                                                | 88,1                                                                                                   | 11,9                                                                                                  |
| 77,8                                                 | 22,2                                                 | 0,0                                                  | 0,0661                                                                              | 0,0190                                                                              | 3,479                                                     | 24,35                                                                                     | 26,35                                                                | 92,4                                                                                                   | 7,6                                                                                                   |
| 76,6                                                 | 22,9                                                 | 1,5                                                  | 0,0647                                                                              | 0,0321                                                                              | 2,016                                                     | 298,3                                                                                     | 343,3                                                                | 86,9                                                                                                   | 13,1                                                                                                  |
| 66,7                                                 | 33,3                                                 | 0,0                                                  | 0,0155                                                                              | 0,0010                                                                              | 15,500                                                    | 62,0                                                                                      | 64,0                                                                 | 96,9                                                                                                   | 3,1                                                                                                   |
| 88,9                                                 | 11,1                                                 | 0,0                                                  | 0,0655                                                                              | 0,0300                                                                              | 2,183                                                     | 17,47                                                                                     | 18,47                                                                | 94,6                                                                                                   | 5,4                                                                                                   |
| 45,4                                                 | 45,4                                                 | 9,1                                                  | 0,0667                                                                              | 0,0645                                                                              | 1,034                                                     | 5,171                                                                                     | 10,171                                                               | 50,8                                                                                                   | 49,1                                                                                                  |
| 76,6                                                 | 22,0                                                 | 1,5                                                  | 0,0460                                                                              | 0,0284                                                                              | 1,620                                                     | 84,22                                                                                     | 99,22                                                                | 84,9                                                                                                   | 15,1                                                                                                  |
| 77,8                                                 | 20,0                                                 | 2,2                                                  | 0,0543                                                                              | 0,0342                                                                              | 1,588                                                     | 111,2                                                                                     | 129,2                                                                | 86,0                                                                                                   | 14,0                                                                                                  |
| 86,7                                                 | 14,3                                                 | 0,0                                                  | 0,0658                                                                              | 0,0475                                                                              | 1,385                                                     | 8,312                                                                                     | 9,312                                                                | 89,3                                                                                                   | 10,7                                                                                                  |
| 77,6                                                 | 20,4                                                 | 2,0                                                  | 0,0554                                                                              | 0,0367                                                                              | 1,510                                                     | 193,2                                                                                     | 227,2                                                                | 85,0                                                                                                   | 15,0                                                                                                  |
| 100,0                                                | —                                                    | —                                                    | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                         | —                                                                                         | —                                                                    | 100,0                                                                                                  | —                                                                                                     |
| 76,0                                                 | 25,0                                                 | 0,0                                                  | 0,0243                                                                              | 0,0055                                                                              | 4,418                                                     | 26,508                                                                                    | 28,508                                                               | 93,0                                                                                                   | 7,0                                                                                                   |
| 71,4                                                 | 28,6                                                 | 0,0                                                  | 0,0208                                                                              | 0,0032                                                                              | 6,500                                                     | 65,0                                                                                      | 69,0                                                                 | 94,2                                                                                                   | 5,8                                                                                                   |

40, 1 Wurf durchschnittlich 4 Junge).

44, 1 Wurf durchschnittlich 5—6 Junge).

Tabelle XI. Differenzen der Körper-Schwanzrelationen zwischen

| Gattung          | Art              | Stamm           | Herkunft        | Anzahl<br>Halbwürfe |     |     | K : S<br>aus<br>Summe der<br>Halbwürfe<br>divid. durch<br>Anzahl<br>Halbwürfe | K : L |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  |                  |                 |                 | ♂<br>+♂             | ♂   | ♀   |                                                                               |       |
| Alter in Wochen: |                  |                 |                 | II                  |     |     |                                                                               |       |
| A. <i>Epimys</i> | <i>rattus</i>    |                 | „Semmering“     | 21                  | 12  | 9   | 1,2688                                                                        | 1,298 |
| B. „             | <i>decumanus</i> | a) aguti        | „Wien“          | 20                  | 10  | 10  | 1,7877                                                                        | 1,788 |
|                  |                  | b) albino       | α) „Ställe“     | 172                 | 89  | 83  | 1,7184                                                                        | 1,740 |
|                  |                  |                 | β) „Molkerei“   | 240                 | 122 | 118 | 1,7541                                                                        | 1,770 |
|                  |                  |                 | γ) „St.“ × „M.“ | 19                  | 10  | 9   | 1,7636                                                                        | 1,790 |
|                  |                  | c) „            | alle Stämme     | 431                 | 221 | 210 | 1,7403                                                                        | 1,760 |
|                  |                  | a) aguti        | (1915, S. 205)  |                     |     |     | 1,617                                                                         | 1,634 |
|                  | nach Donaldson   | b) albino       | „ „ 117)        |                     |     |     | 1,543                                                                         | 1,580 |
| Alter in Wochen: |                  |                 |                 | VII                 |     |     |                                                                               |       |
| C. <i>Mus</i>    | <i>musculus</i>  | α) albino       | nach Sumner     | 12                  | 6   | 6   | 1,0685                                                                        | 1,073 |
|                  |                  | β) „            | „ Sundstroem    |                     |     |     |                                                                               |       |
| Alter in Wochen: |                  |                 |                 | VII                 |     |     |                                                                               |       |
|                  | <i>Mus</i>       | <i>musculus</i> | α) „            | nach Sumner         |     |     |                                                                               |       |

Tabelle XIII. Differenzen der Körper-Schwanzrelation zwischen den (Generationsfolge) bei verschiedenen

| Gattung          | Art              |                        | Außen-<br>temperatur<br>° C |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Alter in Wochen: |                  |                        |                             |
| <i>Epimys</i>    | <i>decumanus</i> | ohne Rücksicht auf     | 40                          |
|                  | albino           | Stamm (α—γ der vorigen | 35                          |
|                  |                  | Tabelle)               | 30                          |
|                  |                  |                        | 25                          |
|                  |                  |                        | 20                          |
|                  |                  |                        | 15                          |
|                  |                  |                        | 10                          |
|                  |                  |                        | 5                           |

## den Geschlechtern, ohne Rücksicht auf Außentemperatur.

| K : S   | K : S   | Anzahl<br>Halbwürfe |     |     | K : S<br>aus<br>Summe der<br>Halbwürfe<br>divid. durch<br>Anzahl<br>Halbwürfe | K : S  | K : S  | K : S  | K : S<br>Alter<br>VIII—IX<br>minus<br>K : S<br>Alter II<br>Wochen | K : S<br>♂ Alter<br>VIII—IX<br>minus<br>K : S<br>♂<br>Alter II | K : S<br>♀ Alter<br>VIII—IX<br>minus<br>K : S<br>♀<br>Alter II |
|---------|---------|---------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ♂       | ♂—♀     | ♂<br>+              | ♂   | ♀   |                                                                               | ♂      | ♀      | ♂—♀    |                                                                   |                                                                |                                                                |
| VIII—IX |         |                     |     |     |                                                                               |        |        |        |                                                                   |                                                                |                                                                |
| 1,2287  | 0,0701  | 19                  | 10  | 9   | 0,9001                                                                        | 0,9172 | 0,8811 | 0,0361 | 0,3687                                                            | 0,3816                                                         | 0,3476                                                         |
| 1,7923  | —0,0092 | 20                  | 10  | 10  | 1,2976                                                                        | 1,2982 | 1,2970 | 0,0012 | 0,4899                                                            | 0,4849                                                         | 0,4953                                                         |
| 1,9357  | 0,0633  | 151                 | 76  | 75  | 1,2543                                                                        | 1,2714 | 1,2369 | 0,0345 | 0,4641                                                            | 0,4776                                                         | 0,4488                                                         |
| 1,7779  | 0,0514  | 206                 | 103 | 103 | 1,2499                                                                        | 1,2657 | 1,2342 | 0,0315 | 0,5042                                                            | 0,5136                                                         | 0,4937                                                         |
| 1,7852  | 0,0729  | 16                  | 8   | 8   | 1,2874                                                                        | 1,2970 | 1,2777 | 0,0193 | 0,4762                                                            | 0,5011                                                         | 0,4475                                                         |
| 1,7111  | 0,0568  | 373                 | 187 | 186 | 1,2533                                                                        | 1,2694 | 1,2372 | 0,0322 | 0,4870                                                            | 0,4985                                                         | 0,4739                                                         |
| 1,800   | 0,034   |                     |     |     | 1,320                                                                         | 1,337  | 1,303  | 0,034  | 0,297                                                             | 0,297                                                          | 0,297                                                          |
| 1,806   | 0,074   |                     |     |     | 1,203                                                                         | 1,232  | 1,175  | 0,057  | 0,339                                                             | 0,348                                                          | 0,331                                                          |

## VIII—IX

|        |        |             |   |   |       |       |       |       |  |  |  |
|--------|--------|-------------|---|---|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 1,0630 | 0,0108 | Wurfgruppen |   |   |       |       |       |       |  |  |  |
|        |        | 4           | 2 | 2 | 1,332 | 1,348 | 1,316 | 0,032 |  |  |  |

## XIII—XLII

|    |   |   |        |        |        |        |  |  |  |  |
|----|---|---|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 16 | 8 | 8 | 1,1090 | 1,1176 | 1,1008 | 0,0168 |  |  |  |  |
|----|---|---|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|

## Geschlechtern bei albinotischen Wanderratten (ohne Rücksicht auf Stamm oder konstanten Außentemperaturen.

| Differenzen aus Halbwurfwerten einschließlich eingeschlechtlicher Würfe |         |  |  | Differenzen aus Halbwurfwerten bloß zweigeschlechtlicher Würfe |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|----------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| II                                                                      | VIII—IX |  |  | II                                                             | VIII—IX |  |  |
| 0,0425                                                                  | —0,0250 |  |  | 0,0475                                                         | —0,0250 |  |  |
| 0,0635                                                                  | 0,0288  |  |  | 0,0630                                                         | 0,0111  |  |  |
| 0,0285                                                                  | 0,0118  |  |  | 0,0264                                                         | 0,0131  |  |  |
| 0,0698                                                                  | 0,0362  |  |  | 0,0548                                                         | 0,0352  |  |  |
| 0,0451                                                                  | 0,0287  |  |  | 0,0475                                                         | 0,0438  |  |  |
| 0,0621                                                                  | 0,0382  |  |  | 0,0439                                                         | 0,0328  |  |  |
| 0,0155                                                                  | 0,0187  |  |  | 0,0136                                                         | 0,0338  |  |  |
| 0,0230                                                                  | 0,0080  |  |  | 0,0230                                                         | 0,0275  |  |  |

Tabelle XIV. Temperatae sexuales.

| Colonna a          | b                | c                | d        | e  | f  | g              | h                          | i                                     | k                                                           | l                                                           | m                                                    | n                                                                         | o             | p          |     |
|--------------------|------------------|------------------|----------|----|----|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|
| Classis et Ordo    | Genus            | Species          | Varietas | ♂  | ♀  | Numerus casuum | Aetas vitae                | Ext. temp. °C                         | Int. temp. °C                                               | Int. temp. °C                                               | diff. ♂ - ♀                                          | Autor                                                                     | Anno          | Pag.       |     |
| Mammalia<br>Glires | A. <i>Epimys</i> | <i>rattus</i>    | niger    | 6  | 6  | 112            | senesc.<br>426—503<br>dies | 15<br>20<br>25<br>30<br>35<br>40      | 33,15<br>33,80<br>35,80<br>35,40<br>37,45<br>36,50          | 35,90<br>35,05<br>36,25<br>37,55<br>38,10<br>38,05          | 2,75<br>1,25<br>0,25<br>2,15<br>0,65<br>1,50         | <i>Przibram</i><br>(exper.<br><i>Uhlenhuth</i><br>et<br><i>Kammerer</i> ) | 1917          | 39         |     |
|                    | B. "             | <i>decumanus</i> | albinot. | 8  | 10 | 173            | matur.                     | 5<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35 | 32,40<br>33,90<br>34,55<br>35,10<br>35,96<br>36,10<br>36,60 | 33,45<br>35,90<br>34,75<br>35,60<br>36,05<br>36,50<br>37,50 | 1,05<br>2,00<br>0,20<br>0,50<br>0,10<br>0,40<br>0,90 | " " "                                                                     | "             | "          |     |
|                    | "                | "                | "        | 4  | 3  | 18             | juv.<br>80 d.              | 25<br>35                              | 35,00<br>37,00                                              | 35,60<br>37,20                                              | 0,60<br>0,20                                         | " " "                                                                     | "             | "          |     |
|                    | "                | "                | "        | 4  | 3  | 150            | 15—54 d.                   | 25<br>35                              | 36,13<br>36,87                                              | 36,87<br>37,74                                              | 0,74                                                 | <i>Biereus</i>                                                            | 1922          | 9          |     |
|                    | "                | "                | "        | 19 | 21 | 180            | 23—25 dies                 | 15<br>20<br>25<br>30<br>35            | 34,60<br>35,45<br>36,15<br>36,80<br>37,50                   | 34,80<br>35,55<br>36,30<br>36,85<br>37,50                   | 0,20<br>0,10<br>0,15<br>0,05<br>0,00                 | "                                                                         | "             | "          |     |
|                    | C. <i>Mus</i>    | <i>musculus</i>  | albinot. | 28 | 8  | 97             | matur.                     | ♂<br>♀<br>♂<br>♀                      | 21,2<br>28,3<br>3,3<br>-4,0                                 | 36,39<br>36,39<br>36,15<br>36,44                            | 37,32<br>37,32<br>36,44<br>36,82                     | 0,93<br>0,93<br>0,29<br>0,28                                              | <i>Sumner</i> | 1913       | 335 |
|                    | "                | "                | "        | 5  | 5  | 106            | "                          | 13<br>21,5<br>31<br>35                | 36,54<br>33,71<br>36,59<br>35,28                            | 36,82<br>35,18<br>37,44<br>35,58                            | 0,28<br>1,47<br>0,85<br>0,30                         | "                                                                         | "             | 336<br>365 |     |
|                    | D. <i>Caria</i>  | <i>cobata</i>    | domest.  | 1  | 1  |                | "                          | 31<br>35<br>med.                      | 36,83<br>38,18<br>38,62                                     | 37,50<br>38,50<br>38,43                                     | 0,67<br>0,32<br>-0,19                                | <i>Simpson et Galbraith</i><br><i>Strenach in: Zoochem.</i>               | 1905-6        | 237        |     |
|                    | "                | "                | "        | 3  | 5  | 206            | "                          | 31<br>35                              | 36,87<br>37,33                                              | 37,33<br>37,33                                              | 0,66<br>0,66                                         | <i>Strenach in: Zoochem.</i>                                              | 1917          | 159        |     |
|                    | "                | "                | "        | 3  | 5  | 206            | "                          | 31<br>35                              | 36,87<br>37,33                                              | 37,33<br>37,33                                              | 0,66<br>0,66                                         | <i>Strenach in: Zoochem.</i>                                              | 1917          | 159        |     |



Tabelle XV. Zusammenfassende Tabelle über Wertung von Geschlechtswärmemessungen.

| Tiergruppe<br>Vgl.<br>Tab. XIV | Anzahl<br>gemes-<br>sener<br>Exem-<br>plare | Anzahl<br>der<br>Mes-<br>sungen | Anzahl Serien,<br>in denen<br>Körperwärme |     |      | Anzahl<br>Exemplare<br>der Serien |     |     | Anzahl<br>Messungen<br>der Serien |     |      | Autoren und<br>Experimen-<br>tatoren haben<br>gefunden |      |      | Arbeiten<br>enthalten |      |      |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------|------|
|                                |                                             |                                 | ♀-♂                                       |     |      | ♀-♂                               |     |     | ♀-♂                               |     |      |                                                        |      |      |                       |      |      |
|                                |                                             |                                 | +                                         | 0   | -    | +                                 | 0   | -   | +                                 | 0   | -    | +                                                      | 0    | -    | +                     | 0    | -    |
| A.-C. Muridae . .              | 130                                         | 836                             | 29                                        | 1   | 0    | 123                               | 7   | 0   | 794                               | 42  | 0    | 5                                                      | 0    | 0    | 3                     | 0    | 0    |
| D.-E. Andere Nager             | 20                                          | 613                             | 5                                         | 3   | 3    | 15                                | 0   | 11  | 413                               | 30  | 170  | 6                                                      | 7    | 5    | 3                     | 4    | 2    |
| F. Mensch . . .                | 30                                          | 30                              | 1                                         | 0   | 1    | 24                                | 0   | 6   | 24                                | 0   | 6    | 1                                                      | 0    | 1    | 1                     | 0    | 1    |
| G.-P. Wasservögel.             | 202                                         | 290                             | 13                                        | 0   | 0    | 202                               | 0   | 0   | 290                               | 0   | 0    | 3                                                      | 0    | 0    | 3                     | 0    | 0    |
| Q.-S. Land „ . .               | 19                                          | 889                             | 4                                         | 0   | 4    | 8                                 | 0   | 7   | 360                               | 0   | 529  | 2                                                      | 0    | 4    | 1                     | 0    | 3    |
| Summe aller A.-S.              | 401                                         | 2658                            | 62                                        | 3   | 8    | 372                               | 7   | 24  | 2081                              | 72  | 699  | 15                                                     | 7    | 9    | 11                    | 4    | 6    |
| Prozente . . . .               |                                             |                                 | 84,9                                      | 4,2 | 10,9 | 92,3                              | 1,7 | 6,0 | 73,0                              | 2,4 | 24,6 | 48,4                                                   | 22,6 | 29,0 | 52,4                  | 19,0 | 28,6 |

Tabelle XVI. Schwarze Hausratte, *Epimys rattus* L., Abhängigkeit der Körper-Schwanzrelation von der inneren Körperwärme  $\tau$ , in recto 1½ cm tief gemessen.

| Spalte 1         | 2                            | 3                | 4                                                                                             | 5                       | 6                                                                                 | 7                                                                                                               |
|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alter in Wochen: |                              | VIII—IV          |                                                                                               | LXI—LXXII               |                                                                                   |                                                                                                                 |
| Geschlecht       | Außen-<br>temperatur<br>6° C | beobachtet K : S | berechnet                                                                                     | beobachtet $\tau^\circ$ | berechnet                                                                         |                                                                                                                 |
|                  |                              |                  | nach der Mittelzahl*<br>der Beob. K : S<br>$\mp \frac{\text{Diff. } \theta}{2} \times 0,0373$ |                         | $\tau_T - \tau_{T-5} = 1,02$<br>und<br>$\tau_\delta = \tau_\delta \Omega - 0,225$ |                                                                                                                 |
| ♂ ♂              | 40                           |                  |                                                                                               | 36,50 <sup>1)</sup>     | 38,86                                                                             | Differenz der<br>K : S beträgt<br>für 30 — 20° 4<br>also 10°<br>0,973<br>— 0,889<br>0,084, also<br>für 5° 0,042 |
|                  | 35                           |                  |                                                                                               | (37,45)                 | 37,84                                                                             |                                                                                                                 |
|                  | 30                           | 0,889            | 0,894                                                                                         | (35,40)                 | 36,82                                                                             |                                                                                                                 |
|                  | 25                           | 0,936            | *0,931                                                                                        | 35,80 =                 | 35,80                                                                             |                                                                                                                 |
|                  | 20                           | 0,973            | 0,968                                                                                         | (33,80)                 | 34,78                                                                             |                                                                                                                 |
|                  | 15                           |                  |                                                                                               | 33,15                   | 33,76                                                                             |                                                                                                                 |
|                  | 10                           |                  |                                                                                               | 33,10                   | 32,74                                                                             |                                                                                                                 |
|                  | 5                            |                  |                                                                                               | 32,10                   | 31,72                                                                             |                                                                                                                 |
| ♀ ♀              | 40                           |                  |                                                                                               | 38,05                   | 39,31                                                                             | [trächtig]                                                                                                      |
|                  | 35                           |                  |                                                                                               | 38,10                   | 38,29                                                                             |                                                                                                                 |
|                  | 30                           | 0,845            | 0,840                                                                                         | 37,55                   | 37,27                                                                             |                                                                                                                 |
|                  | 25                           | 0,909            | *0,8775                                                                                       | 36,25 =                 | 36,25                                                                             |                                                                                                                 |
|                  | 20                           | 0,910            | 0,915                                                                                         | 35,05                   | 35,23                                                                             |                                                                                                                 |
|                  | 15                           |                  |                                                                                               | [35,90]                 | 34,21                                                                             |                                                                                                                 |
|                  | 10                           |                  |                                                                                               | —                       | 33,19                                                                             |                                                                                                                 |
|                  | 5                            |                  |                                                                                               | —                       | 32,17                                                                             |                                                                                                                 |

1) Bloß zwei Messungen (aus 5° tieferer Temperatur vor kurzem eingebracht).

Tabelle XVII. Albinotische Wanderratte (*Epimys decumanus* Pall.), Abhängigkeit der Körper-Schwanzrelation von der inneren Körperwärme  $\tau$ , in recto  $1\frac{1}{2}$  cm tief, ohne Rücksicht auf Stamm, aber bestimmte Generation. (Hier sind die eingeschlechtlichen Würfe mit berücksichtigt; vgl. die Korrektur durch Ausschluß für die Differenz der Geschlechter Tabelle XIII.)

| In nebenstehender<br>Außentemperatur<br>gebor. Generation | Alter in Wochen: II<br>(vgl. uns. Tab. IV) |            |                       | III-IV (bzw. XI-XII)                                                               |                       | VI-VII                                                                           |                                                   | VIII-IX         |                                                                                                 | XIII-XXXIV (bzw. XL) |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | ♂ ° C                                      | Geschlecht | beobachtet            | K: S<br>$\left(\frac{K}{S}\right)_T - \left(\frac{K}{S}\right)_{T-5}$<br>= -0,0874 | beobachtet            | $\tau^\circ$<br>berechnet<br>$\tau_T - \tau_{T-5} = 0,62$<br>$\tau_{25} = 37,80$ | <i>Bierens</i><br>1922<br>S. 8<br>beob.<br>achtet | beob.<br>achtet | K: S<br>berechnet<br>$\left(\frac{K}{S}\right)_T - \left(\frac{K}{S}\right)_{T-5}$<br>= -0,0874 | beob.<br>achtet      | $\tau^\circ$<br>berechnet<br>$\tau_T - \tau_{T-5} = 0,62$<br>$\tau_{25} = 36,90$ |
| F <sub>1</sub>                                            | 40                                         | ♂ ♂        | > 1,405               | 1,544                                                                              | —                     | 38,42                                                                            | —                                                 | 1,090           | 1,108                                                                                           | (36,40)              | 37,22                                                                            |
| F <sub>2</sub>                                            | 35                                         | "          | 1,581                 | 1,581                                                                              | 37,80                 | 37,80                                                                            | —                                                 | 1,145           | 1,145                                                                                           | 36,60                | 36,60                                                                            |
| "                                                         | 30                                         | "          | 1,648                 | 1,618                                                                              | 37,50                 | 37,18                                                                            | —                                                 | 1,171           | 1,182                                                                                           | 36,10                | 35,98                                                                            |
| "                                                         | 25                                         | "          | < 1,707 <sup>1)</sup> | 1,656                                                                              | 36,80                 | 36,56                                                                            | 36,13                                             | 1,247           | 1,219                                                                                           | 35,95                | 35,36                                                                            |
| "                                                         | 20                                         | "          | 1,694                 | 1,693                                                                              | 36,15                 | 35,94                                                                            | —                                                 | 1,262           | 1,257                                                                                           | 35,10                | 34,74                                                                            |
| "                                                         | 15                                         | "          | 1,717                 | 1,731                                                                              | 35,45                 | 35,32                                                                            | —                                                 | 1,277           | 1,294                                                                                           | 34,55                | 34,42                                                                            |
| "                                                         | 10                                         | "          | 1,748                 | 1,768                                                                              | 34,60                 | 34,70                                                                            | —                                                 | 1,332           | 1,332                                                                                           | 33,90                | 33,80                                                                            |
| F <sub>1</sub> (P)                                        | 5                                          | "          | < 1,811               | 1,805                                                                              | Geschlecht<br>unbest. | 34,08                                                                            | —                                                 | 1,375           | 1,369                                                                                           | 32,40                | 32,88                                                                            |
| $\tau_{25} = 37,90$                                       |                                            |            |                       |                                                                                    |                       |                                                                                  |                                                   |                 |                                                                                                 |                      |                                                                                  |
| F <sub>1</sub>                                            | 40                                         | ♀ ♀        | > 1,362               | 1,494                                                                              | 40,00 <sup>3)</sup>   | 38,52                                                                            | —                                                 | 1,115           | 1,068                                                                                           | (37,85)              | 37,85                                                                            |
| F <sub>2</sub>                                            | 35                                         | "          | 1,400                 | 1,531                                                                              | 38,00                 | 37,90                                                                            | —                                                 | 1,090           | 1,105                                                                                           | 37,50                | 37,23                                                                            |
| "                                                         | 30                                         | "          | 1,556                 | 1,568                                                                              | 37,50                 | 37,28                                                                            | —                                                 | 1,146           | 1,142                                                                                           | 36,50                | 36,56                                                                            |
| "                                                         | 25                                         | "          | 1,640                 | 1,606                                                                              | 36,85                 | 36,66                                                                            | 36,87                                             | 1,220           | 1,180                                                                                           | 36,05                | 35,99                                                                            |
| "                                                         | 20                                         | "          | 1,665                 | 1,643                                                                              | 36,30                 | 36,04                                                                            | —                                                 | 1,226           | 1,217                                                                                           | 35,60                | 35,37                                                                            |
| "                                                         | 15                                         | "          | < 1,753 <sup>1)</sup> | 1,681                                                                              | 35,55                 | 35,42                                                                            | —                                                 | 1,245           | 1,255                                                                                           | 34,75                | 34,70                                                                            |
| "                                                         | 10                                         | "          | 1,718                 | 1,718                                                                              | 34,80                 | 34,80                                                                            | —                                                 | 1,292           | 1,292                                                                                           | 33,90 <sup>2)</sup>  | 34,13                                                                            |
| "                                                         | 5                                          | "          | < 1,777               | 1,755                                                                              | Geschlecht<br>unbest. | 34,18                                                                            | —                                                 | 1,352           | 1,329                                                                                           | 33,45                | 33,51                                                                            |
| $\tau_{25} = 37,23$                                       |                                            |            |                       |                                                                                    |                       |                                                                                  |                                                   |                 |                                                                                                 |                      |                                                                                  |

<sup>1)</sup> Zu hoch infolge Fehlens der Weibchen in den Würfen mit niedrigsten Varianten.

<sup>2)</sup> Läufe und trächtig.

Tabelle XVIII. Albinotische Hausmaus, *Mus musculus* L., Abhängigkeit der Körper-Schwanzrelation von der inneren Körperwärme  $\tau$  (in recto 1½ cm tief) nach den Daten von Sumner.

| Spalte 1         | 2                           | 3                                       | 4                                                                                                           | 5                                                         | 6                                                                                                | 7                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alter in Wochen: |                             | VII<br>(vgl. uns. Tab. I) (Sumner 1915) |                                                                                                             | reif [oder fast reif]<br>(vgl. uns. Tab. V) (Sumner 1913) |                                                                                                  |                                                                                                                                              |
| Geschlecht       | Außen-<br>temperatur<br>° C | beobachtet K : S                        | berechnet<br>nach der Mittelzahl*<br>der Beob. K : S<br>$\mp \frac{\text{Diff. } \varrho}{2} \times 0,0008$ | beobachtet $\tau$ ° C                                     | berechnet<br>$\tau_T - \tau_{T-5} = 0,14$<br>und<br>$\tau_{\sigma} = \tau_{\sigma\Omega} - 0,16$ | Differenz der<br>K : S beträgt für<br>22,5<br>— 4,2<br>18,3, also<br>1,073<br>— 1,056<br>0,017<br>mithin<br>für 1° 0,017 : 18,3<br>= 0,00093 |
| ♂ ♂              | 35                          |                                         |                                                                                                             | (38,18)                                                   | 37,23                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 31                          |                                         |                                                                                                             | 36,83                                                     | 37,12                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 22,5                        | 1,056                                   | 1,0572                                                                                                      |                                                           | 36,88                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 21,5                        |                                         |                                                                                                             | 36,59 <sup>1)</sup>                                       | 36,85                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 21,2                        |                                         | 1,0645                                                                                                      | 36,76                                                     | 36,84                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 15                          |                                         |                                                                                                             | [36,78]                                                   | 36,62                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 13                          |                                         |                                                                                                             | 36,54                                                     | 36,61                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 4,2                         | 1,073                                   | 1,0718                                                                                                      |                                                           | 36,36                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | — 2,5                       |                                         |                                                                                                             | [36,95]                                                   | 36,25                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | — 3,6                       |                                         |                                                                                                             | 36,19                                                     | 36,15                                                                                            |                                                                                                                                              |
| ♀ ♀              | 35                          |                                         |                                                                                                             | (38,50)                                                   | 37,55                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 31                          |                                         |                                                                                                             | 37,50                                                     | 37,44                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 28,3                        |                                         |                                                                                                             | 37,28 <sup>2)</sup>                                       | 37,37                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 21,5                        |                                         |                                                                                                             | 37,44                                                     | 37,17                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 19,2                        | 1,074                                   | 1,046                                                                                                       |                                                           | 37,11                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 13                          |                                         | *1,052                                                                                                      | 36,82                                                     | 36,93                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | 4,2                         | 1,057                                   | 1,058                                                                                                       |                                                           | 36,68                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                  | — 3,6                       |                                         |                                                                                                             | 36,52                                                     | 36,47                                                                                            |                                                                                                                                              |

<sup>1)</sup> Sicher zu niedrig.

<sup>2)</sup> Geringere Thermometerinsertion. (Plötzl. Temperaturanstieg.)

Tabelle XIX. Zur Demonstration des Einflusses der Molttiefe im Rektum auf die Körpertemperatur bei verschiedenen Außentemperaturen (wo nicht anders angegeben, geschlechtsreife Tiere ohne Rücksicht auf Geschlecht).

| Species:          | <i>Eprymys decumanus</i>                             |                                       |                                                |                                       | <i>Mus musculus</i>                   |                                       | <i>alb.</i> | <i>Cavia cobajae</i>                                     |                                       |                                       |                                       | <i>dam.</i>                           |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                   | Graham u. Hutchinsonson                              | Goto                                  | Bierens                                        | Congdon                               | Pyzibrand                             | Aszodi                                |             | Francis B. Sumner                                        | Congdon                               | D. Finkler                            | Lippschütz                            | D. Finkler                            |
| Autor:            |                                                      |                                       |                                                |                                       |                                       |                                       |             |                                                          |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Publikation:      | Americ. journ. trop. disease 1, 760, 1914.           | Biochem. Zeitschr. 135, 107, 1923     | Arch. f. Entwickl. 50, 1, 1922.                | Arch. f. Entwickl. 33, 703, 1912      | Arch. f. Entwickl. 43, 37, 1917       | Biochem. Zeitschr. 113, 70, 1921      |             | Journ. exp. zool. 15, 315, 1913                          | Arch. f. Entwickl. 33, 703, 1912      | Pflügers Arch. 29, 98, 1882           | Pflügers Arch. 168, 177, 1917         | Pflügers Arch. 29, 98, 1882           |
| Umstände:         | auf wenige Stunden in konstanter Temperatur gebracht | 2 Tage in konstant. Temp.             | aufgezogen in konst. Temp.                     | aufgezogen in konst. Temp.            | aufgezogen in konst. Temp.            | wenige Stunden in konstanter Temp.    |             | aufgezogen, aber die Konstanz der Temperatur sehr gering | aufgezogen, aber keine Temp. konst.   | wenige Stunden in konstanter Temp.    | gewöhnliche konst. gehalt. Temp.      | wenige Stunden in konstanter Temp.    |
| Thermometer:      | Thermoelektrisch: Max. 40, Mittel: 40                | Thermoelektrisch: Max. 30, Mittel: 30 | Thermoelektrisch: Max. 30, Mittel: 30          | Thermoelektrisch: Max. 30, Mittel: 30 | Thermoelektrisch: Max. 30, Mittel: 30 | Thermoelektrisch: Max. 30, Mittel: 30 |             | Thermoelektrisch: Max. 30, Mittel: 30                    | Thermoelektrisch: Max. 30, Mittel: 30 | Thermoelektrisch: Max. 30, Mittel: 30 | Thermoelektrisch: Max. 30, Mittel: 30 | Thermoelektrisch: Max. 30, Mittel: 30 |
| im Rektum mm:     | 40                                                   | 40                                    | 40                                             | 40                                    | 40                                    | 40                                    |             | 40                                                       | 40                                    | 40                                    | 40                                    | 40                                    |
| Körpertemperatur: | °C                                                   | °C                                    | °C                                             | °C                                    | °C                                    | °C                                    |             | °C                                                       | °C                                    | °C                                    | °C                                    | °C                                    |
| 40—36             | 41,8                                                 | 37,35                                 | (40,00)                                        | 37,2                                  | 37,12                                 | (38,34)                               |             | 37,28                                                    | 35,7                                  | 39,35                                 | 39,20                                 | 36,45                                 |
| 35—31             |                                                      | 37,58                                 | 37,58                                          | 37,05                                 | 37,05                                 | 36,60                                 |             | 37,28 (♀)                                                |                                       | 39,06                                 | 38,74                                 | 36,60                                 |
| 30—26             | 38,7                                                 | 35,55                                 | 35,95                                          | 36,80                                 | 36,80                                 | 36,05                                 |             | 36,76 (♂)                                                | 35,43                                 | 38,74                                 | 38,42                                 | 35,45                                 |
| 25—21             |                                                      | 35,44                                 | 36,20                                          | 36,2                                  | 35,35                                 | 35,25                                 |             | 36,78 (♂) fast reif                                      | 34,2                                  | 38,96                                 |                                       |                                       |
| 20—16             |                                                      | 35,00                                 | 35,50                                          | 34,75                                 | 34,75                                 | 21,00                                 |             |                                                          |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 15—11             |                                                      | 35,00                                 | 35,50                                          | 34,75                                 | 34,75                                 | Torpor!                               |             |                                                          |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 10—6              |                                                      | (35,04)                               | 34,40                                          | 34,40                                 | 34,40                                 |                                       |             |                                                          |                                       | 38,75                                 | 38,60                                 | 36,10                                 |
| 5—1               | 36,1                                                 | (28,00)                               | (alle jung, daher relative tiefere Insertion.) | 34,92                                 | 32,92                                 |                                       |             |                                                          |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 0—(-4)            | 34,9                                                 | 34,92                                 |                                                |                                       |                                       |                                       |             |                                                          |                                       |                                       |                                       |                                       |

1) Nach brieflichen Mitteilungen Háris, in dessen Institut Goto und Aszodi gearbeitet haben.

Tabelle XX. Albinotische Wanderratte, Vergleich der größtmöglichen Thermo Körperwärme ( $\tau$ ) in verschiedenen, konstanten Temperaturen

| Generation                      | Außentemperatur<br>$\theta^{\circ}\text{C}$ | berechnet<br>nach Thermometer-<br>fadenkorrektur | Differenz zwischen<br>Thermometerfadenkor.<br>und Beobachtung | beobachtet<br><i>Bierius</i> 1922<br>8. 1-2. — 18 mm Tiefe | Differenz zwischen<br>Beobachtung und<br>folgender Berechnung | berechnet<br>$\tau_T - \tau_{T-5} = 0,62$<br>und $\tau_{35} = 37,85$ | Differenz zwischen<br>Beobachtung und<br>folgender Berechnung | berechnet<br>$\tau_T - \tau_{T-5} = 0,62$<br>und $\tau_{35} = 38,00$ | berechnet<br>nach Thermometer-<br>fadenkorrektur | Differenz zwischen<br>Thermometerfadenkor.<br>und Beobachtung | beobachtet<br><i>Bierius</i> 1922<br>8. 1-2. — 18 mm Tiefe. |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Geschlecht:                     |                                             | beide                                            |                                                               |                                                            |                                                               |                                                                      |                                                               |                                                                      |                                                  |                                                               |                                                             |
| Alter in Wochen:                |                                             | III-IV (bzw. XI-XII)                             |                                                               |                                                            |                                                               |                                                                      |                                                               |                                                                      |                                                  |                                                               |                                                             |
| F <sub>1</sub>                  | 40                                          | 38,00                                            | 2,00                                                          | 40,00 <sup>1)</sup>                                        | 1,53                                                          | 38,47                                                                | 1,38                                                          | 38,62                                                                | 37,95                                            |                                                               | 0                                                           |
| F <sub>2</sub>                  | 35                                          | 37,85                                            | =                                                             | 37,85                                                      | =                                                             | 37,85                                                                | 0,15                                                          | 38,00                                                                | 37,80                                            | =                                                             | 37,80                                                       |
| "                               | 30                                          | 37,69                                            | 0,19                                                          | 37,50                                                      | 0,27                                                          | 37,23                                                                | 0,12                                                          | 37,38                                                                | 37,64                                            | 0,14                                                          | 37,50                                                       |
| "                               | 25                                          | 37,53                                            | 0,73                                                          | 36,80                                                      | 0,19                                                          | 36,61                                                                | 0,04                                                          | 36,76                                                                | 37,49                                            | 0,69                                                          | 36,80                                                       |
| "                               | 20                                          | 37,38                                            | 1,18                                                          | 36,20                                                      | 0,21                                                          | 35,99                                                                | 0,06                                                          | 36,14                                                                | 37,33                                            | 1,18                                                          | 36,15                                                       |
| "                               | 15                                          | 37,23                                            | 1,73                                                          | 35,50                                                      | 0,13                                                          | 35,37                                                                | 0,02                                                          | 35,52                                                                | 37,18                                            | 1,73                                                          | 35,45                                                       |
| "                               | 10                                          | 37,08                                            | 2,33                                                          | 34,75                                                      | 0,00                                                          | 34,75                                                                | 0,15                                                          | 34,90                                                                | 37,02                                            | 2,42                                                          | 34,60                                                       |
| F <sub>1</sub>                  | 5                                           | 36,92                                            | 2,52                                                          | 34,40 <sup>2)</sup>                                        | 0,27                                                          | 34,13                                                                | 0,12                                                          | 34,28                                                                | 36,87                                            | —                                                             | unbest.                                                     |
| Durchschnittl. Diff.            |                                             | 1,335                                            |                                                               | 0,325                                                      |                                                               | 0,242                                                                |                                                               | —                                                                    |                                                  | —                                                             |                                                             |
| (exkl. 40 und 5°)               |                                             | 1,026                                            |                                                               | 0,133                                                      |                                                               | 0,090                                                                |                                                               | 1,026                                                                |                                                  |                                                               |                                                             |
|                                 |                                             |                                                  |                                                               |                                                            |                                                               | $\tau_{35} = 37,05$                                                  |                                                               |                                                                      | $\tau_{35} = 37,10$                              |                                                               |                                                             |
| Alter in Wochen <sup>3)</sup> : |                                             | XIII-XXXIV (bzw. XL)                             |                                                               |                                                            |                                                               |                                                                      |                                                               |                                                                      |                                                  |                                                               |                                                             |
| F <sub>1</sub>                  | 40                                          | 37,20                                            | 0,08                                                          | (37,12)                                                    | 0,55                                                          | 37,67                                                                | 0,60                                                          | 37,72                                                                | 36,75                                            | 0,35                                                          | (36,40)                                                     |
| "                               | 35                                          | 37,05                                            | =                                                             | 37,05                                                      | =                                                             | 37,05                                                                | 0,05                                                          | 37,10                                                                | 36,60                                            | =                                                             | 36,60                                                       |
| "                               | 30                                          | 36,89                                            | 0,59                                                          | 36,30                                                      | 0,13                                                          | 36,43                                                                | 0,18                                                          | 36,48                                                                | 36,44                                            | 0,34                                                          | 36,10                                                       |
| "                               | 25                                          | 36,74                                            | 0,74                                                          | 36,06                                                      | 0,19                                                          | 35,81                                                                | 0,04                                                          | 35,86                                                                | 36,29                                            | 0,34                                                          | 35,95                                                       |
| "                               | 20                                          | 36,58                                            | 1,23                                                          | 35,35                                                      | 0,16                                                          | 35,19                                                                | 0,11                                                          | 35,24                                                                | 36,13                                            | 1,03                                                          | 35,10                                                       |
| "                               | 15                                          | 36,43                                            | 1,78                                                          | 34,65                                                      | 0,08                                                          | 34,67                                                                | 0,03                                                          | 34,62                                                                | 35,98                                            | 1,43                                                          | 34,55                                                       |
| "                               | 10                                          | 36,27                                            | 2,37                                                          | 33,90                                                      | 0,05                                                          | 33,95                                                                | 0,10                                                          | 34,00                                                                | 35,82                                            | 1,92                                                          | 33,90                                                       |
| "                               | 5                                           | 36,12                                            | 3,20                                                          | 32,92                                                      | 0,41                                                          | 33,33                                                                | 0,46                                                          | 33,38                                                                | 35,67                                            | 3,27                                                          | 32,40                                                       |
| Durchschnittl. Diff.            |                                             | 1,249                                            |                                                               | 0,196                                                      |                                                               | 0,196                                                                |                                                               | 1,085                                                                |                                                  |                                                               |                                                             |
| (exkl. 40 und 5°)               |                                             | 1,118                                            |                                                               | 0,102                                                      |                                                               | 0,085                                                                |                                                               | 0,843                                                                |                                                  |                                                               |                                                             |

1) Nach einer Messung.

2) Congdon, 1912.

3) Beobachtungen: Przibram, Umwelt VI, 1917.

meterfadenkorrekturen mit den beobachteten und berechneten Werten der (ohne Rücksicht auf Stamm, aber bestimmte Generation).

|                                                                                    |                                                                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                                               |                                                                                 |                                                               |                                                                                   |                                                               |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| beobachtet<br>T <sub>1</sub> - T <sub>2</sub> = 0,62<br>und T <sub>3</sub> = 37,80 | berechnet<br>T <sub>1</sub> - T <sub>2</sub> = 0,62<br>und T <sub>3</sub> = 37,80 | Differenz zwischen<br>Beobachtung und<br>folgender Berechnung | berechnet<br>T <sub>1</sub> - T <sub>2</sub> = 0,62 | berechnet<br>nach Thermometer-<br>fadenkorrektur | Differenz zwischen<br>Thermometerfadenkor-<br>und Beobachtung | beobachtet<br>T <sub>1</sub> - T <sub>2</sub> = 0,62<br>S. 1 - 2. - 18 mm Tiefe | Differenz zwischen<br>Beobachtung und<br>folgender Berechnung | berechnet<br>T <sub>1</sub> - T <sub>2</sub> = 0,62<br>und T <sub>3</sub> = 37,90 | Differenz zwischen<br>Beobachtung und<br>folgender Berechnung | berechnet<br>T <sub>1</sub> - T <sub>2</sub> = 0,62<br>und T <sub>3</sub> = 38,08 |
| 33                                                                                 |                                                                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                                               |                                                                                 |                                                               |                                                                                   |                                                               |                                                                                   |

| III-IV (bzw. XI-XII) |       |  |  | III-IV (bzw. XI-XII) |       |                     |       |                     |       |       |  |
|----------------------|-------|--|--|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|-------|--|
|                      | 38,42 |  |  | 38,15                | 1,85  | 40,00 <sup>1)</sup> | 1,48  | 38,52               | 1,30  | 38,70 |  |
| =                    | 37,80 |  |  | 38,00                | =     | 38,00               | 0,10  | 37,90               | 0,08  | 38,08 |  |
| 0,32                 | 37,18 |  |  | 37,84                | 0,34  | 37,50               | 0,22  | 37,28               | 0,04  | 37,46 |  |
| 0,24                 | 36,56 |  |  | 37,69                | 0,84  | 36,85               | 0,19  | 36,66               | 0,01  | 36,84 |  |
| 0,19                 | 35,94 |  |  | 37,53                | 1,23  | 36,30               | 0,26  | 36,04               | 0,08  | 36,22 |  |
| 0,13                 | 35,32 |  |  | 37,38                | 1,83  | 35,55               | 0,13  | 35,42               | 0,05  | 35,60 |  |
| 0,10                 | 34,70 |  |  | 37,22                | 2,42  | 34,80               | =     | 34,80               | 0,18  | 34,98 |  |
| -                    | 34,08 |  |  | 37,07                | -     | unbest.             | -     | 34,18               | -     | 34,36 |  |
|                      |       |  |  |                      | 1,216 |                     | 0,340 |                     | 0,249 |       |  |
| 0,163                |       |  |  |                      | 1,110 |                     | 0,150 |                     | 0,073 |       |  |
| $\tau_{35} = 36,60$  |       |  |  | $\tau_{35} = 36,90$  |       |                     |       | $\tau_{35} = 37,23$ |       |       |  |
|                      |       |  |  |                      |       |                     |       | $\tau_{35} = 37,18$ |       |       |  |

| XIII-XXXIV bzw. XL) |       |       |       | XIII-XXXIV (bzw. XL) |                                                     |         |        |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|
| 0,82                | 37,22 | 1,12  | 37,52 | 37,65                | 0,20                                                | (37,85) | 0,00   | 37,85 | 0,05  | 37,80 |
| =                   | 36,60 | 0,30  | 36,90 | 37,50                | =                                                   | 37,50   | 0,27   | 37,23 | 0,32  | 37,18 |
| 0,72                | 35,98 | 0,18  | 36,28 | 37,34                | 0,84                                                | 36,50   | 0,11   | 36,61 | 0,06  | 36,56 |
| 0,59                | 35,36 | 0,29  | 35,66 | 37,19                | 1,14                                                | 36,05   | 0,06   | 35,99 | 0,11  | 35,94 |
| 0,36                | 34,74 | 0,06  | 35,04 | 37,03                | 1,43                                                | 35,60   | 0,23   | 35,37 | 0,28  | 35,32 |
| 0,43                | 34,12 | 0,13  | 34,42 | 36,88                | 2,13                                                | 34,75   | =      | 34,75 | 0,05  | 34,70 |
| 0,40                | 33,50 | 0,10  | 33,80 | 36,72                | [0,82]                                              | 35,90   | [1,77] | 34,13 | —     | 34,08 |
| 0,48                | 32,88 | 1,18  | 33,18 | 36,57                | 3,12                                                | 33,45   | 0,06   | 33,51 | 0,01  | 33,46 |
|                     |       |       |       |                      | [wegen Lufig- und Trchtigkeit nicht mitgerechnet] |         |        |       |       |       |
| 0,588               |       | 0,420 |       |                      | 1,266                                               |         | 0,104  |       | 0,126 |       |
| 0,300               |       | 0,177 |       |                      | 1,108                                               |         | 0,134  |       | 0,164 |       |

Tabelle XXI. Körperlängen beider Geschlechter in verschiedenen Temper.  
(Durchschnitt ohne Wertung der

| Alter in Wochen: |                  |                                                                                                   |                |                  | II    |  |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|--|
| Gattung          | Art              | Stamm, Herkunft                                                                                   | Generation     | Außen-temperatur | K ♂   |  |
| A) <i>Epimys</i> | <i>rattus</i>    | schwarz, „Semmering“<br>1) zu groß infolge Fehlens der Weibchen im Wurf mit den kleinsten Tieren. | F <sub>2</sub> | 30               | 74,1  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 25               | 75,5  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 15               | 82,0  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | alle Temp.:    |                  | 77,2  |  |
| B) <i>Epimys</i> | <i>decumanus</i> | a) Aguti, „Wien“.                                                                                 | F <sub>2</sub> | 25               | 81,6  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>1</sub> | 20               | 76,5  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>1</sub> | 15               | 89,1  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>1</sub> | 10               | 87,5  |  |
| alle Temp.:      |                  | 83,7                                                                                              |                |                  |       |  |
|                  | <i>decumanus</i> | b) Albino, α) „Ställe“                                                                            | F <sub>2</sub> | 30               | 75,5  |  |
| F <sub>2</sub>   |                  |                                                                                                   | 20             | 78,1             |       |  |
| F <sub>2</sub>   |                  |                                                                                                   | 10             | 74,4             |       |  |
| F <sub>2</sub>   |                  |                                                                                                   | 5              | 76,3             |       |  |
| alle Temp.:      |                  | 76,1                                                                                              |                |                  |       |  |
|                  |                  | b) Albino, β) „Molkerei“                                                                          | F <sub>1</sub> | 40               | 80,5  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 35               | 80,9  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 25               | 81,5  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 20               | 88,0  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 15               | 83,2  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | alle Temp.:    |                  | 82,8  |  |
|                  |                  | b) Albino, γ) „St.“ × „M.“                                                                        | F <sub>2</sub> | 20               | 77,5  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 15               | 77,0  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | alle Temp.:    |                  | 77,2  |  |
|                  |                  | b) Albino, δ) Alle, mit Wertung                                                                   | F <sub>1</sub> | 40               | 80,5  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 35               | 80,9  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 30               | 75,5  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 25               | 81,5  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 20               | 79,3  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 15               | 82,2  |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>2</sub> | 10               | 74,4  |  |
|                  |                  | F <sub>1</sub>                                                                                    | 5              | 76,3             |       |  |
|                  |                  | ohne Wertung                                                                                      | Durchschn.     | alle Temp.:      | 78,7  |  |
| Alter in Wochen: |                  |                                                                                                   |                |                  | XXX   |  |
| C) <i>Mus</i>    | <i>musculus</i>  | Albino, α) Sumner<br>1909 S. 134; 1915 S. 400                                                     | F <sub>1</sub> | 20               | 95,11 |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>1</sub> | 5                | 95,69 |  |
| Alter in Wochen: |                  |                                                                                                   |                |                  | XV    |  |
|                  |                  | 1915 S. 396; aus 20°                                                                              | F <sub>2</sub> | 20               | 89,45 |  |
|                  |                  | „ 5°                                                                                              | F <sub>2</sub> | 20               | 89,91 |  |
| Alter in Wochen: |                  |                                                                                                   |                |                  | —     |  |
|                  |                  | β) Sundstroem<br>1922 S. 418                                                                      | F <sub>1</sub> | 30               |       |  |
|                  |                  |                                                                                                   | F <sub>1</sub> | 20               |       |  |

turen bei Ratten- und Mausstämmen bestimmter Generationen F<sub>2</sub>, bzw. F<sub>1</sub>, jeweils vorliegenden Anzahlen.)

|                    |       |         |       | VIII-IX |       |        |        |       |
|--------------------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|
| K ♀                | K ♂-♀ | Anzahl  |       | K ♂     | K ♀   | K ♂-♀  | Anzahl |       |
|                    |       | Würfe   | Junge |         |       |        | Würfe  | Junge |
| 70,5               | 3,6   | 4       | 28    | 126,5   | 118,5 | 8,0    | 4      | 22    |
| 78,0 <sup>1)</sup> | - 2,5 | 4       | 18    | 127,8   | 121,4 | 6,4    | 3      | 15    |
| 79,0               | 3,0   | 1       | 6     | 136,3   | 123,0 | 13,3   | 1      | 5     |
| 76,8               | + 1,4 | 9       | 52    | 130,2   | 121,0 | + 9,2  | 8      | 42    |
| 81,5               | 0,1   | 2       | 8     | 133,2   | 133,7 | - 0,5  | 2      | 6     |
| 78,6               | - 2,1 | 2       | 13    | 127,6   | 128,1 | - 0,5  | 2      | 11    |
| 86,6               | 2,5   | 2       | 19    | 155,6   | 145,3 | 10,3   | 3      | 10    |
| 80,5               | 7,0   | 3       | 13    | 130,0   | 127,2 | 2,7    | 3      | 10    |
| 81,8               | + 1,9 | 9       | 53    | 136,6   | 133,6 | + 3,0  | 10     | 37    |
| 74,2               | 1,3   | 6       | 25    | 129,1   | 126,8 | 2,3    | 6      | 21    |
| 78,2 <sup>1)</sup> | - 0,1 | 3       | 15    | 127,7   | 123,7 | 4,0    | 3      | 12    |
| 72,8               | 1,6   | 4       | 22    | 134,8   | 134,8 | 0,0    | 4      | 16    |
| 73,8               | 2,5   | 3       | 15    | 139,8   | 131,8 | 8,0    | 3      | 6     |
| 74,7               | + 1,4 | 16      | 77    | 132,9   | 129,3 | + 3,6  | 16     | 55    |
| 80,0               | 0,5   | 2       | 7     | 138,5   | 137,0 | 1,5    | 2      | 5     |
| 80,3               | 0,6   | 8       | 32    | 140,9   | 135,9 | 5,0    | 8      | 23    |
| 80,2               | 1,3   | 14      | 80    | 141,4   | 140,6 | 0,8    | 12     | 53    |
| 76,5               | 11,5  | 5       | 26    | 148,6   | 136,4 | 12,2   | 4      | 22    |
| 78,4               | 4,8   | 7       | 48    | 145,0   | 125,7 | 19,3   | 7      | 27    |
| 79,1               | + 3,7 | 36      | 193   | 142,9   | 135,1 | + 7,8  | 33     | 130   |
| 76,7               | 0,8   | 2       | 11    | 146,1   | 138,0 | 8,1    | 2      | 8     |
| 75,0               | 2,0   | 1       | 5     | 147,3   | 135,0 | 12,3   | 1      | 3     |
| 75,8               | + 1,4 | 3       | 16    | 146,7   | 136,5 | 10,2   | 3      | 11    |
| 80,0               | 0,5   |         |       | 138,5   | 137,0 | 1,5    |        |       |
| 80,3               | 0,6   |         |       | 140,9   | 135,9 | 5,0    |        |       |
| 74,2               | 1,3   |         |       | 129,1   | 126,8 | 2,3    |        |       |
| 80,2               | 1,3   |         |       | 141,4   | 140,6 | 0,8    |        |       |
| 77,0               | 2,3   |         |       | 131,1   | 133,3 | 7,8    |        |       |
| 77,2               | 5,0   |         |       | 145,5   | 127,2 | 18,3   |        |       |
| 72,8               | 1,6   |         |       | 134,8   | 134,8 | 0,0    |        |       |
| 73,8               | 2,5   |         |       | 139,8   | 131,8 | 8,0    |        |       |
| 76,9               | + 1,8 | 55      | 286   | 137,6   | 133,4 | 4,2    | 52     | 196   |
| XL                 |       |         |       |         |       |        | ♂♂     | ♀♀    |
| 94,03              | 1,08  | mehrere | 135   | 95,20   | 96,17 | - 0,97 | 49     | 73    |
| 93,84              | 1,75  |         |       | 95,18   | 94,67 | 0,51   | 57     | 83    |
| 85,55              | 3,90  | mehrere |       |         |       |        | 46     | 38    |
| 83,14              | 6,77  |         |       |         |       |        | 60     | 54    |
| VIII-IX            |       |         |       |         |       |        |        |       |
|                    |       | mehrere |       | 86      | 84    | 0,2    | 14     | 13    |
|                    |       |         |       | 93      | 88    | 0,5    | 16     | 9     |